CAP 1

FUNCIONES NUMÉRICAS

Funciones y Modelos

F Numéricas

Función → relación entre dos magnitudes **x** e **y** llamadas respectivamente variable independiente y variable dependiente tal que a cada valor de x le corresponde un único valor de y.

Cuando existe una relación funcional entre las magnitudes **x** e **y**, variables independiente y dependiente, se expresa: **y= y(x)**

1) Dominio de una función numérica

Dominio → conjunto de todos los valores de la variable independiente para los cuales la función está definida.

dominio → subconjunto de los números reales, pueden ser descriptos en Intervalos

Si y = y(x) es una F, debe existir un único valor de **y** asociado con **x**. Puede que no todo valor de **x** tenga un valor de **y**. Por ej **y = √x** es una F que no está definida para valores de la variable x que sean menores que 0.

Dada una función $y = f(x)$ se llama **dominio de f** al conjunto de todos los valores de la variable independiente x para los cuales la función está definida. Dicho conjunto se denota $Dom(f)$.

En general, el dom de una F no se da explícitamente, queda determinado por el contexto en el que la F aparece y/o por las restricciones de las operaciones algebraicas que se usan.

a) Restricciones por operaciones algebraicas

- No es posible la división por 0.
- No es posible extraer raíces de índice par de números negativos.

b) zxRestricciones impuestas por el contexto

para determinar el dom tener en cuenta las restricciones impuestas por las operaciones algebraicas: Las restricciones determinadas por el contexto y las restricciones arbitrarias.

a) Dominio e igualdad entre funciones

Dos F son iguales si sus dom son iguales y toman los mismos valores

2) Intervalos

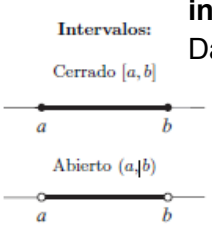
intervalo → conjunto de todos los N reales comprendidos entre dos N reales dados.

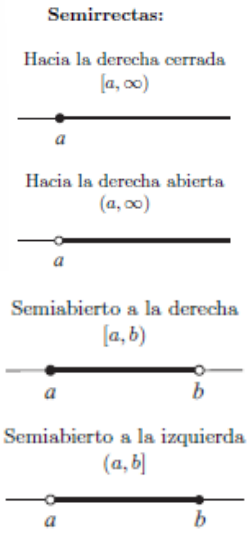
Dados dos N reales a y b, con a < b se definen los siguientes conjuntos:

- [a,b] = {x/a ≤ x ≤ b} se denomina **intervalo cerrado** de extremos a y b.
- (a,b) = {x/a < x < b} se denomina **intervalo abierto** de extremos a y b.
- [a,b) = {x/a ≤ x < b} → **intervalo semiabierto** a la derecha de extremos a y b.
- (a, b] = {x/a < x ≤ b} → **intervalo semiabierto** a la izquierda de extremos a y b.

Si incorporamos los s´ımbolos +∞ y −∞ podemos usar la notación de intervalos para describir semirrectas:

- [a,+∞) = {xa ≤ x} se denomina <u>semirrecta hacia la derecha cerrada</u> con origen a.
- (a,+∞) = {xa < x} se denomina <u>semirrecta hacia la derecha abierta</u> con origen a.





3) La gráfica de una función numérica

gráfica de una función numérica f(x) → conjunto de puntos del plano cuyas coordenadas son de la forma (x, f(x)) con x perteneciente al dominio de f.

= un punto del plano pertenece a la gráfica de f siempre y cuando su primera coordenada x esté en el dom de f y su segunda coordenada sea igual a f(x).

dom de la F → subconjunto de la recta numérica | gráfica de la F → subconjunto del plano.

4) Algunas funciones y sus gráficas

a) Funciones polinómicas

F polinómica de grado n → $f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + ... + a_1 x + a_0$ $\quad \text{con } a_n \neq 0$

Su **dom** son todos los **N reales**.

f(x) = 0 → **polinomio nulo**, no se le asigna grado

F de grado 0 → **funciones constantes**, no nulas → recta paralela al eje x, pasa por (0,a). $f(x) = a \quad \text{con } a \neq 0$

F de grado 1 → **funciones lineales** → su gráfica es una recta $f(x) = ax + b \quad \text{con } a \neq 0$

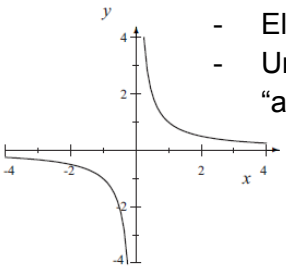
graficar → 2 puntos

F de grado 2 → **funciones cuadráticas** → gráfica es parábola abierta hacia arriba si a>0 o hacia abajo si a<0. $f(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{con } a \neq 0$

graficar → completar cuadrados

b) Funciones Racionales cociente de polinomios. $f(x) = \dfrac{p(x)}{q(x)}$

- Una **función racional** está **definida** siempre que el denominador no se anule.
- El **dom** de f es el conjunto **{x/ q(x) =/= 0}**.
- Una **F es nula** si su **numerador** es **nulo**. La F se anulará en un N "a" siempre que "a" esté en el dominio de f y que p(a)=0. Aquí diremos que "a" es un **cero de** f.



c) Funciones homográficas. Hipérbolas $\quad f(x) = \dfrac{1}{x}$

d) Funciones definidas a trozos

e) Función Valor Absoluto

Dado un N real x llamaremos valor absoluto de x a la longitud del segmento determinado sobre la recta por x y el origen 0. Lo denotamos |x|.

podemos expresar a la F valor absoluto como una F definida a trozos: $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$

CAP 2

DERIVADAS

1) Variación total y variación media

Dada una F definida en un intervalo [a, b] la **v.total de f** entre a y b se define como la diferencia f(b) − f(a).

- **variación total entre a y b** → se denota **Δf [a, b]** o **Δf** cuando sabemos cuál es el intervalo considerado. Tenemos: **Δf [a, b] = v.total de f entre a y b = f(b) − f(a)**
- **variación media** se define como el cociente: $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$

  El N **b−a** es la long del intervalo [a, b] . Denotamos esa long como **Δx**. Tenemos:

$$\frac{\Delta f\,[a,b]}{\Delta x} = \textbf{variación media de } f \textbf{ entre } a \textbf{ y } b = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

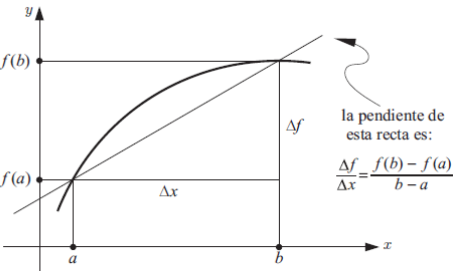
Cuando la función describe la posición de un objeto en función del tiempo, la **variación total** entre dos instantes a y b recibe el nombre de **desplazamiento** entre a y b, y la **variación media** se denomina **velocidad media** entre a y b.
La **velocidad media** en un intervalo es = a la **pendiente de la recta** que pasa por los puntos correspondientes en la gráfica.
Recta que pasa por dos puntos de una gráfica → **recta secante** a la gráfica por dichos puntos.

Toda función describe el cambio de una magnitud -variable dependiente- en términos de otra -la variable independiente-
Cuando la variable independiente se mueve en cierto intervalo [a, b],

- la **variación total** describe cuánto cambió f entre a y b,
- la **variación media** representa la *tasa promedio* o *razón de cambio promedio*.

Si la función describe la posición de un objeto que se mueve en una recta, a la <u>variación media</u> se la denomina **velocidad media** del objeto entre a y b.

2) Interpretación geométrica



La variación media de f entre a y b se interpreta como la pendiente de la recta secante a la gráfica de f entre los puntos (a, f(a)) y (b, f(b)):

Recordando como es la ecuación de la recta con M dada y que pasa por un punto dado, escribimos la **ecuación de esa secante** así: $y - f(a) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$
o (más simple) $y - f(a) = \frac{\Delta f}{\Delta x}(x-a)$

3) Modelos lineales

F lineal → f(x) = mx + b con m =/= 0.
intervalo [x1, x2] → calculemos la variación media de f entre x1 y x2.
variación total: Δf = f(x2) − f(x1) = mx2 + b − (mx1 + b) = mx2 − mx1 + b − b = m(x2 − x1)
variación en la variable independiente: Δx = x2 − x1
variación media de f entre x1 y x2 es: $\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{m(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = m$

Teorema
La variación media de una F lineal f(x) = mx+b es igual al coeficiente m, cualquiera sea el intervalo considerado.
Teorema
Sea f(x) una F definida en un intervalo I, tal que la variación media de f es igual a un N fijo m 6= 0, independientemente del intervalo que se considere. Entonces f es una F lineal en el intervalo I.

Demostración. Consideremos un número fijo a perteneciente al intervalo I y sea x cualquier otro valor en I. La variación media entre a y x es, por hipótesis, igual a m:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = m$$

por lo tanto

$$f(x) - f(a) = m(x-a)$$
$$f(x) = m(x-a) + f(a)$$

y como $m \neq 0$, f resulta lineal en I. ■

a) Movimiento uniforme

Objeto que se mueve sobre una recta, F de posición = r(t). El objeto tiene **movimiento uniforme** en un intervalo [a,b] si su **velocidad media** es siempre la **misma**,

independiente de cuales sean los instantes entre a y b que consideremos. En este caso:

- La F de posición r(t) es lineal en el intervalo [a,b], es una recta.
- la velocidad media en intervalo = pendiente de recta.
- si $\mathbf{v_m}$ es la velocidad media, y $\mathbf{t_0}$ es un instante entre a y b, entonces la F de posición está determinada por la expresión: $\mathbf{r(t)-r(t_0) = v_m(t-t_0)}$ para $a \leq t \leq b$.

b) Otros modelos lineales

Si X e Y son dos variables que representan magnitudes, estarán linealmente relacionadas si la variación media de Y respecto de X es constante y diferente de 0: $\frac{\Delta Y}{\Delta X} = k \neq 0$
en este caso Y es una F lineal de X, siendo k la pendiente de la recta que es la gráfica de Y en F de X.

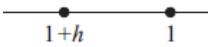
4) La Derivada

= "**variación instantánea**" de una F.
variación media de una F en un intervalo → cociente entre la variación total de la F y la variación de la variable independiente: $\text{variación media} = \frac{\Delta f}{\Delta x}$.

¿Cuánto varió en promedio la F f(x) = x2 − 1 en el intervalo [−1, 5]?: $\text{variación media} = \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(5)-f(-1)}{5-(-1)} = \frac{24}{6} = 4.$

¿A qué velocidad está cambiando f cuando x = 1?
Para calcular **variaciones medias** necesitamos un intervalo, y solo tenemos un valor (x= 1).
Pero la **velocidad en un instante** debe existir.
Podemos hacer: Con x = 1 tomemos intervalos pequeños que contengan a x = 1 y calculemos su variación media; buscamos un patrón.
Hagámoslo en una serie de pasos: Para h > 0

Para $h > 0$



Para $h < 0$

- **1. intervalos**: Si queremos intervalos pequeños que contengan al 1: tomamos un número h (pequeño), y consideramos el intervalo 1 y (1+h).
- **2. variación media**: Calculamos la variación media de f entre 1 y 1+h:

$$\begin{aligned}\text{variación media} &= \frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(1+h)-f(1)}{1+h-1} = \\ &= \frac{(1+h)^2-1-(1^2-1)}{h} = \frac{(1+h)^2-1}{h}\end{aligned}$$

Esta expresión corresponde a la variación media de la F f en cualquier intervalo cuyos extremos sean 1 y 1 + h.

- **3. Exploración numérica**, No es posible evaluar la expresión obtenida para h = 0. podemos evaluarla para valores de h tan pequeños como queramos.

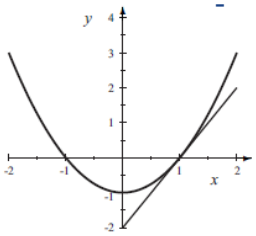
h	-0.1	-0.01	-0.001	-0.0001	0.0001	0.001	0.01	0.1
$\frac{(1+h)^2-1}{h}$	1.9	1.99	1.999	1.9999	2.0001	2.001	2.01	2.1

- **4. transformación algebraica**, **variación instantánea**: (otra forma): si observamos la expresión obtenida y desarrollamos el cuadrado obtenemos:

$$\frac{(1+h)^2-1}{h} = \frac{1+2h+h^2-1}{h} = \frac{2h+h^2}{h} = 2+h$$

las dos expresiones coinciden para cualquier valor de h para el cual estén ambas definidas.
Estando la última (2+h) definida para todos los valores de h mientras que la primera no lo está únicamente para h = 0, parece natural asignarle el valor 2 a la variación instantánea.

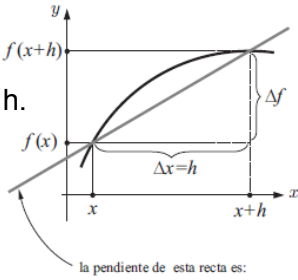
- **5. límite**: Asignarle a la expresión $\frac{(1+h)^2-1}{h}$ el valor 2 para h = 0, basados en lo hecho en los pasos 3 y 4 se expresa diciendo que el lim de $\frac{(1+h)^2-1}{h}$ cuando h tiende a 0 es 2, y se denota: $\lim_{h\to 0} \frac{(1+h)^2-1}{h} = 2$



La recta tangente a la gráfica por el punto $(1, f(1))$

- **6. Interpretación gráfica**: la recta de pendiente 2 que pasa por (1,0) es el límite de las rectas secantes a la gráfica. Su ecuación es: **y−0 =2(x−1) = y=2x−2**

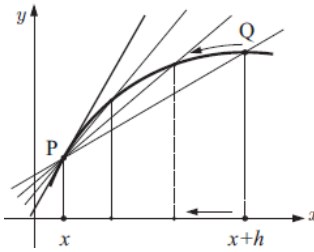
a) **El cociente incremental o de Newton.** h=/= 0 $\boxed{\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}}$



cociente incremental → variación media de la F en el intervalo de extremos x y x + h.
Gráficamente es la pendiente de la recta secante al gráfico por los puntos (x, f(x)) y (x+h, f(x+h)).
Cuando h es pequeño, el N x+h está próximo a x, y el N f(x+h) está próximo a f(x).
Los puntos de la gráfica P (x, f(x)) y Q(x + h, f(x + h)) serán cercanos.
Al aproximarse h a 0, el punto Q se aproxima al punto P, y la recta secante se aproxima a la recta tangente.

Derivada de f en x → límite del cociente incremental de f en x cuando el incremento tiende a 0, siempre que ese límite exista. A la derivada la indicamos f '(x). Entonces: $f'(x)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

Si existe f'(x0) decimos que f es derivable en x_0. Se dice que f es derivable en un intervalo abierto (a, b) si es derivable en todo punto x del intervalo.



EJEMPLO

Encontremos la derivada de $f(x)=2x^2-1$.

1. Construimos el cociente incrementral de f en x :

$$\frac{\overbrace{2(x+h)^2-1}^{f(x+h)}-\overbrace{(2x^2-1)}^{f(x)}}{h}$$

2. Desarrollamos el cociente y simplificamos:

$$\begin{aligned}\frac{2(x^2+2xh+h^2)-1-2x^2+1}{h} &= \frac{2x^2+4xh+2h^2-2x^2}{h}= \\ \frac{2x^2+4xh+2h^2-2x^2}{h} &= \frac{4xh+2h^2}{h}=\frac{h(4x+2h)}{h}=4x+2h\end{aligned}$$

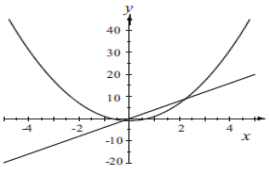
3. Como obtuvimos una expresión del cociente incremental en la cual el factor h desaparece del denominador, podemos proponer fácilmente un valor para el límite:

$$\begin{aligned}\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \lim_{h\to 0}\frac{2(x+h)^2-1-(2x^2-1)}{h}= \\ \lim_{h\to 0}4x+2h &= 4x+2.0=4x\end{aligned}$$

y por lo tanto:

$$f'(x)=4x$$

4. Graficamos a la función y a su derivada en el mismo dibujo (Ver figura al margen).



Las gráficas de $f(x)=2x^2-1$ y la de su derivada $f'(x)=4x$

RESUMEN

derivada de f(x) → dom = todos los x para los cuales existe el lím del cociente incremental.
admite varias interpretaciones:

- **Geométricamente**, pendiente de la recta tangente a la gráfica de la F por el punto (a, f(a)). La ecuación de la recta tangente por ese punto será: $y-f(a)=f'(a)(x-a)$
- **variación**, representa la variación instantánea de la F f en el valor x.
  variación instantánea = razón de cambio instantáneo = tasa de cambio instantánea.
- **Movimiento rectilíneo** de un objeto, si f(x) es la función de posición, la derivada f'(x) es la velocidad instantánea del objeto en el instante x.

La derivada de una función lineal: Consideremos la función lineal $f(x)=2x-1$. Parece bastante claro que cualquiera sea el x que consideremos, la tangente a la gráfica de la función por $(x,f(x))$ será la misma recta. Vamos a comprobarlo:

El cociente incremental es

$$\begin{aligned}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \frac{2(x+h)-1-(2x-1)}{h}= \\ &= \frac{2x+2h-1-2x+1}{h}=\frac{2h}{h}=2\end{aligned}$$

de manera que el cociente incremental tiene un valor que es independiente de h. Por lo tanto

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=2$$

cualquiera sea el x que estemos considerando. De donde resulta que la pendiente de la tangente es la misma que la de la recta. Como ambas pasan por el punto es evidente que coinciden.

La derivada de una función cuadrática: Consideremos la función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$. Calculando el cociente incremental (hacerlo) y operando (hacerlo) comprobamos que el mismo es igual a

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = 2ax + ah + b$$

y por lo tanto, pasando al límite obtenemos

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} 2ax + ah + b = 2ax + b.$$

Concluimos que $(ax^2 + bx + c)' = 2ax + b$.

La derivada de una función potencia de exponente natural: Consideremos la función potencia $f(x) = x^n$. Si $n = 1$ la función es $f(x) = x$. Como hemos visto en el caso de una función lineal, tendremos $f'(x) = 1$. Si $n = 2$ entonces $f(x) = x^2$ y en el ejemplo anterior vimos que $f'(x) = 2x$. Hagamos en detalle el caso $n = 3$, esto es: $f(x) = x^3$. El cociente incremental queda

$$\begin{aligned}
\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^3 - x^3}{h} \\
&= \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x^3}{h} \\
&= \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} \\
&= \frac{h(3x^2 + 3xh + h^2)}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2.
\end{aligned}$$

Para calcular la derivada, pasamos al límite

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h\to 0} 3x^2 + 3xh + h^2 = 3x^2.$$

Una cuenta similar nos muestra que si $f(x) = x^n$ entonces

$$f'(x) = nx^{n-1}.$$

b) Reglas de derivación

Se calculan deriv básicas y usamos reglas de derivación para encontrar deriv de F + complicadas.

La derivada de una F constante → Si **f(x) = k** es una F constante → **f '(x) = 0.**

Si derivada = medida de la variación instantánea de la F, la derivada de una F const = 0.

La derivada de la F identidad → Si **f(x) = x** → f '(x) = 1.

La derivada de una F potencia

Si r es cualquier N racional fijo y **f(x) = x^r** → **f '(x) = rx^{r-1}**

Consideremos $f(x) = \sqrt{x}$. Podemos escribir $f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$. Por la regla anterior tendremos

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2x^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

La derivada de una constante por una F

Si f(x) es una F y k es una constante → **(k.f)' (x) = k.f'(x)**.

Consideremos la función $f(x) = \frac{1}{4}\sqrt{x}$. De acuerdo a la regla anterior, se tendrá

$$f'(x) = \frac{1}{4}\left(\sqrt{x}\right)' = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) = \frac{1}{8\sqrt{x}}.$$

La derivada de una suma

f(x) + g(x) es la suma de las derivadas de f(x) y de g(x). → **(f + g)' (x) = f'(x) + g'(x).**

Sea $f(x) = 5x + x^3$. Calculamos su derivada de la siguiente manera

$$f'(x) = (5x)' + (x^3)' = 5.(x)' + 3x^2 = 5.1 + 3x^2 = 5 + 3x^2$$

La derivada de la F producto

se calcula según la regla → **(f · g)' (x) = f'(x) · g(x) + f(x) · g'(x).**

A la derivada de $f(x) = \frac{x^3}{3}(1 + \sqrt{x})$ la podemos calcular de esta manera

$$\begin{aligned}
f'(x) &= \left(\frac{x^3}{3}\right)' \cdot (1 + \sqrt{x}) + \left(\frac{x^3}{3}\right) \cdot (1 + \sqrt{x})' = \\
&= \frac{1}{3}(x^3)' \cdot (1 + \sqrt{x}) + \left(\frac{x^3}{3}\right) \cdot \left(0 + \frac{1}{2\sqrt{x}}\right) = \\
&= \frac{1}{3}3x^2(1 + \sqrt{x}) + \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = x^2 + x^2\sqrt{x} + \frac{x^3}{6\sqrt{x}}
\end{aligned}$$

La derivada de la F cociente

Si f(x) y g(x) → tienen derivada, y g(x) =/= 0, la derivada de f(x)/g(x) → $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)\cdot g(x) - f(x)\cdot g'(x)}{g(x)^2}$.

Encontremos la derivada de $f(x) = \frac{x^4}{1+x}$. Tendremos

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x^4)'(1+x) - (x^4)(1+x)'}{(1+x)^2} = \\ &= \frac{4x^3\cdot(1+x) - (x^4)\cdot 1}{(1+x)^2} = \\ &= \frac{4x^3 + 4x^4 - x^4}{(1+x)^2} = \frac{4x^3 + 3x^4}{(1+x)^2} \end{aligned}$$

(la parte de abajo se mantiene igual)

5) La regla de la cadena

a) Composición de funciones

Sea $f(x) = \sqrt{x^2+1}$. Supongamos que queremos calcular f(2); el orden es importante

1. Calculamos $2^2 = 4$

2. Sumamos uno: 4 + 1 = 5

3. Tomamos la raíz cuadrada: √5

O sea, la F f(x) = $\sqrt{x^2} + 1$ resulta de la aplicación sucesiva de las F:

$$x \xrightarrow{\text{elevar al cuadrado}} x^2 \xrightarrow{\text{sumar 1}} x^2+1 \xrightarrow{\text{tomar raíz cuadrada}} \sqrt{x^2+1}$$

Llamemos:

- g a la F "elevar al cuadrado". Entonces g(x) = x2
- h a la F "sumar uno". Entonces h(x) = x + 1
- k a la F"tomar raíz cuadrada". Entonces k(x) = √x

$$x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{h} h(g(x)) \xrightarrow{k} k(h(g(x)))$$

Definición

Dadas dos funciones numéricas f y g llamaremos composición de f con g (o bien F compuesta por f y g) a la F obtenida por la aplicación sucesiva de f y g, en ese orden. A la funci´on compuesta la denotaremos g◦f. O sea (g ◦ f)(x) = g(f(x))

¿Cuál es el **dominio** de la **F compuesta g o f** ? = calcular **g(f(x))**

1. x debe pertenecer al dominio de f.

2. f(x) debe pertenecer al dominio de g.

Sean f(x) = x + 1 y g(x) = √x. Encuentre **g ◦ f** y determine su dominio.

$$(g\circ f)(x) = g(f(x)) = g(x+1) = \sqrt{x+1}$$

Para determinar el dominio, observemos que f(x) = x + 1 está definida para cualquier valor de x. Por lo tanto, para que g(f(x)) pueda calcularse debe ser **x + 1 ≥ 0**. Es decir, el **dominio de g ◦ f es la semirrecta [−1,+∞)**

Sean f y g como en el ej anterior. Veamos qué pasa al aplicar primero g y luego f; encontremos la F **f ◦ g** y su dominio. Tenemos $(f\circ g)(x) = f(g(x)) = f(\sqrt{x}) = \sqrt{x}+1$

Puede verificarse que su dominio es la semirrecta [0,+∞)

g ◦ f =/= f ◦ g.

b) Derivada de una función compuesta

Calcular la **deriv** de una composición de F en términos de las deriv de las F compuestas.

Regla que se aplica → **regla de la cadena** → afirma que la razón a la que cambia la composición g ◦ f en un valor x es el producto de la razón a la que cambia f en x por la razón a la que cambia g en f(x) : **(g ◦ f)′(x) = g′(f(x)).f′(x)**

Calcular la derivada de $h(x) = (2x^2 + x)^{100}$.
Podemos ver a h(x) como la composición de las funciones $f(x) = 2x^2+x$ y $g(x)= x^{100}$.
La regla de la cadena afirma **h′(x) = (g ◦ f)′(x) = g′(f(x)).f′(x)**
tenemos **f′(x) = 4x + 1**
g′(f(x)) = $100(2x^2 + x)^{99}$
por lo tanto **$[(2x^2 + x)^{100}]' = 100(2x^2 + x)^{99}(4x + 1)$.**

En la práctica, aplicamos la **regla de la cadena** así:
1. identificar las funciones intervinientes desde el exterior al interior de la expresión.
2. derivar la F exterior, tratando al argumento como si fuera una variable independiente **$100(2x^2 + x)^{99}$**
3. multiplicar lo anterior por la derivada de la F interior **$100(2x^2 + x)^{99}(4x + 1)$**
¡y esa es la derivada de la F compuesta!

$$\overbrace{(\underbrace{2x^2+x}_{\text{función interior}})^{100}}^{\text{función exterior}}$$

Calcular la derivada de $w(x) = \sqrt{\dfrac{x^2}{x+1}}$.
Primero se identifican las funciones exterior e interior

$$\overbrace{\sqrt{\underbrace{\frac{x^2}{x+1}}_{\text{función interior}}}}^{\text{función exterior}}$$

Pensando a la raíz cuadrada como una potencia y derivando utilizando la regla de la cadena, se llega a

$$\begin{aligned} w'(x) &= \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{x+1}\right)^{-1/2} \cdot \left(\frac{x^2}{x+1}\right)' \\ w'(x) &= \frac{1}{2}\left(\frac{x^2}{x+1}\right)^{-1/2} \cdot \frac{2x.(x+1) - x^2.1}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

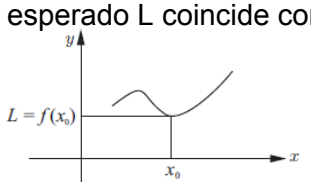
CAP 3

Continuidad

1) **límites**
   a) **“valor esperado”**

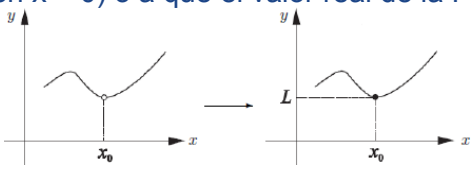
Los valores “esperado” y “real” pueden ser =/= en el contexto de la situación planteada.
No siempre es posible asignar a una F un “valor esperado” en un punto.

Gráficamente podemos determinar si una F tiene un valor esperado.
Digamos que la F es f y el punto en cuestión es x_0. Hay **dos casos**:
1. La gráfica pasa por el punto sin cortarse. El valor esperado L coincide con el valor real de la F (se dice: x_0 es un **punto de continuidad** de f).



2. La gráfica tiene una **interrupción** (un “agujero”) en x_0, pero esa interrupción puede “arreglarse” rellenando el agujero con un punto.
La 1ra coordenada de ese punto es x_0; la 2da coordenada es el valor esperado.

En este caso, la interrupción puede obedecer a que la F no esté definida en el punto (por ej: x/(x2+x) en x = 0) o a que el valor real de la F sea distinto del valor esperado (por ej: $\delta(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$)



F tendrá un **valor esperado** → **gráfica no se interrumpe en ese punto** o si se puede arreglar.

b) Valor esperado y límite de una función.

Si una F tiene un valor esperado L en un punto x_0, cuando nos aproximemos, los valores de la F en los Ns de esa serie se aproximarán a L.

Si f tiene un valor esperado L en x_0 diremos que L es el límite de f(x) cuando x tiende a x_0, y lo denotaremos: $\boxed{\lim_{x \to x_0} f(x) = L}$

Por ejemplo, de la actividad anterior tenemos: $\lim_{x \to 1} \frac{x-1}{x^2-1} = \frac{1}{2}$

2) Cálculo de ímites

Reglas / Propiedades de los límites.

1. Si f es una **F constante**, digamos f(x) = k, entonces para cualquier x_0 se tendrá: $\lim_{x \to x_0} f(x) = k$

2. Si f es la **F identidad** f(x) = x, entonces para cualquier x_0 se tendrá: $\lim_{x \to x_0} f(x) = x_0$

Límites y operaciones algebraicas $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$ y $\lim_{x \to x_0} g(x) = M$

1. La suma f(x) + g(x) tiene límite cuando x → x0: $\lim_{x \to x_0} f(x) + g(x) = L + M$

2. El producto f(x) · g(x) tiene límite cuando x → x0: $\lim_{x \to x_0} f(x) \cdot g(x) = L \cdot M$

3. Si M =/= 0, entonces el cociente f(x)/g(x) tiene límite cuando x → x0: $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L}{M}$

4. potencia: para cualquier valor racional p/q la F potencia f(x) = $x^{p/q}$ tiene límite:: $\lim_{x \to x_0} x^{\frac{p}{q}} = x_0^{\frac{p}{q}}$

Si el denominador "q" es un N **par**, el límite anterior solamente tiene sentido para valores no negativos de x_0. Si el **racional** p/q < 0 debe excluirse el caso x_0 = 0.

Calculemos, usando las propiedades el siguiente límite:

$$\begin{aligned} \lim_{x \to 2} 1 + 3x + x^2 &= \lim_{x \to 2} 1 + \lim_{x \to 2} 3x + \lim_{x \to 2} x^2 \\ &= \lim_{x \to 2} 1 + \lim_{x \to 2} 3. \lim_{x \to 2} x + \left(\lim_{x \to 2} x\right)^2 \\ &= 1 + 3.2 + 2^2 = 11 \end{aligned}$$

Regla que permite simplificar expresiones

f y g valen igual en un intervalo alrededor de x_o, pero no en x_o $f(x) = g(x)$ para todo $x \in I$, $x \neq x_0$

$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} g(x)$

si uno de los lÍmites no existe, el otro tampoco; y si uno existe, el otro también y son iguales

a) Continuidad

Sea f una F que está definida en un intervalo alrededor de un N x_0.

Si la F tiene límite para x → x_0 y el valor del límite coincide con el valor de la F, diremos que f es continua en x_0. Notación →f es continua en x0 si: $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

f es continua en x_0 si el límite de f cuando $x \to x_0$ es igual a la evaluación de la F en x_0.

1. El límite de una **F polinomial.** F polinomial = suma de monomios (términos de la forma $a_k x^k$). Para cada uno de esos monomios: $\lim_{x \to x_0} a_k x^k = a_k x_0^k$
por aplicación de las reglas obtendremos que para cualquier polinomio: $\lim_{x \to x_0} p(x) = p(x_0)$
y concluimos que un polinomio es una **F continua en todo su dominio**.

2. El límite de una **F racional**. F racional → F que puede expresarse como un cociente de dos polinomios. Supongamos que f(x) = p(x)/q(x) es una tal F, y que x_0 es un punto de su dominio (q(x0) =/= 0). Por ser p(x) y q(x) polinomios, tendremos: $\lim_{x \to x_0} p(x) = p(x_0) \quad \lim_{x \to x_0} q(x) = q(x_0) \neq 0$

Entonces para f(x) =p(x)/q(x) usamos la regla del cociente al calcular límite cuando x → x0
y concluimos que una F racional es **continua en todo su dominio**.

3. para cualquier **F algebraica** vale lo mismo: $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$ para todo x_0 en el dominio de f
y una F algebraica es **continua en todo su dominio**.

4. Propiedad: la **continuidad** se conserva en la operación de composición: Si f es una F continua en x_0 y g es una F continua en f(x0), entonces g o f es continua en x_0.

$$\lim_{x \to x_0} (g \circ f)(x) = \lim_{x \to x_0} g(f(x)) = g(f(x_0))$$

b) <u>Criterio para determinar la **no existencia de algunos límites**</u>

Tenemos un cociente f(x)/g(x) donde el denominador tiende a 0 cuando $x \to x_0$. Entonces, si el numerador no tiende a 0 cuando $x \to x_0$ el lím del cociente no existe.
= si en un cociente de dos F el denominador tiende a 0, debo mirar el numerador. Si el numerador no tiende a 0, el lím no existe. Si el numerador tiende a 0, es posible intentar una simplificación de la expresión que resuelva la indeterminación.

3) Continuidad y derivabilidad

cociente incremental $\dfrac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$

- llamamos x = x0 + h, el mismo queda: $\dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
- cuando h → 0 se tiene que $x \to x_0$: $\lim_{h \to 0} \dfrac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

Si el lím anterior existe, entonces el valor de ese lím es la derivada de f(x) en x_0. En ese caso diremos que f(x) es derivable en x0.

F derivable en x_0: $f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
El denominador tiende a 0 cuando $x \to x_0$. Por lo tanto, si f(x) es derivable entonces el lim del numerador también debe ser 0: $\lim_{x \to x_0} f(x) - f(x_0) = 0$
Siendo f(x0) una constante: $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$
la F es continua en x_0.

Teorema
Si una F es derivable en un punto entonces es continua en dicho punto.

Gráficamente: si por un punto de la gráfica de una F es posible trazar una tangente, entonces la gráfica no está cortada en ese punto.

No debemos asumir que la conclusión también funciona al revés. **No toda F continua en un punto es derivable en dicho punto**.

a) <u>Límites **laterales**</u>

- El lim de la frecuencia cardíaca cuando t tiende a 30 por la izquierda es 0:

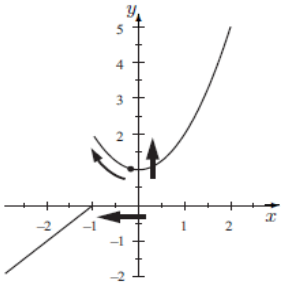
$$\lim_{t\to 30^-} f(t) = 0 \quad \text{o bien} \quad \lim_{\substack{t\to 30\\ t<30}} f(t) = 0$$

- El lim de la frecuencia cardíaca cuando t tiende a 30 por la derecha es 60:

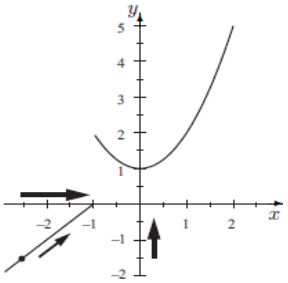
$$\lim_{t\to 30^+} f(t) = 60 \quad \text{o bien} \quad \lim_{\substack{t\to 30\\ t>30}} f(t) = 60$$

Teorema

El lím $\lim_{x\to x_0} f(x)$ existe si ambos lím laterales $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$ y $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$ existen y son iguales



Cuando x se aproxima a -1 por la derecha los valores de f se aproximan a 2.



Cuando x se aproxima a -1 por la izquierda los valores de f se aproximan a 0

F definida a trozos → "puntos de pegado"

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \lim_{\substack{x\to x_0\\ x>x_0}} f(x)$$

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{\substack{x\to x_0\\ x<x_0}} f(x)$$

ej ----------

Estudie la existencia del límite $\lim_{x\to -1} f(x)$, donde:

$$f(x) = \begin{cases} x+1 & \text{para } x \le -1 \\ x^2+1 & \text{para } x > -1 \end{cases}$$

Vemos que $x = -1$ es justamente el "punto de pegado". Tenemos:

$$\lim_{x\to -1^+} f(x) = \lim_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} f(x) = \lim_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} x^2+1 = (-1)^2+1 = 2$$

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{\substack{x\to -1\\ x<-1}} f(x) = \lim_{\substack{x\to -1\\ x<-1}} x+1 = -1+1 = 0$$

Concluimos que el lim no existe, puesto que los lim laterales son diferentes.

---

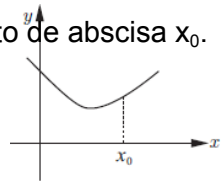
4) Continuidad

a) <u>Clasificación de discontinuidades</u>

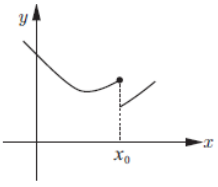
F es continua en un N x_0 si la gráfica no se corta al pasar por el punto de abscisa x_0.

F se dice continua en un N x_0 si se cumplen **tres condiciones**:

1. f(x) está definida para x = x_0
2. Existe el lím $\lim_{x\to x_0} f(x)$
3. El valor del lím es igual al valor de la F: $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$



f es continua en x_0



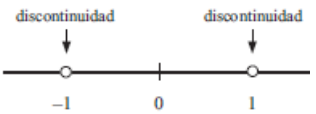
f no es continua en x_0

Si para una F y un valor x_0 alguna de las condiciones no se cumple, f es discontinua en x_0.

Ejs ----------

Si se trata de una función algebraica (polinomios, funciones racionales, potencias) el **dominio** y los **puntos de continuidad** son el **mismo conjunto**:

1. f(x) = $-3x^3 + x$ es una F continua en toda la recta real.



Los puntos de continuidad de $f(x) = \dfrac{x-1}{x^2-1}$

2. f(x) = (x − 1)/(x2 − 1) es una F continua en todo el dominio de f(x), es decir en el conjunto R−{1,−1} o (−∞,−1) ∪ (−1, 1) ∪ (1,+∞) . Esta información la podemos dar en forma gráfica

—----------

F definida a trozos, cada intervalo de definición se considera por separado y luego se estudia la continuidad en los **puntos de pegado** (por medio de los lm laterales).

ej —----------

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x+2} & \text{si } x < -1 \\ x & \text{si } -1 \le x < 1 \\ x^2 & \text{si } 1 \le x \end{cases}$$

El dom de f(x) es **R − {−2} = (−∞,−2)** ∪ **(−2,+∞)**. **−2** es un punto de discontinuidad. La F es **continua** en **(−∞,−2)** ∪ **(−2,−1)** ya que coincide con 1/(x + 2).

Un argumento similar vale en los intervalos (−1, 1) y en (1,+∞).

¿Qué sucede en x= −1 y x= 1? es un punto del dom, hay que comprobar, para decidir la continuidad: ¿existe el lím?, en caso afirm, ¿el lím coincide con el valor de la F en x= −1?

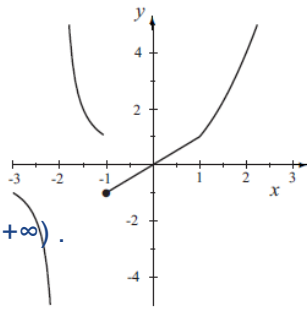
uso de lím laterales → $\lim\limits_{x\to -1^+} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to -1\\ x>-1}} x = -1$

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \lim_{x\to -1} f(x) = \lim_{x\to -1} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{-1+2} = 1$$

el lím de la F cuando x tiende a −1 no existe, puesto que los lím laterales son diferentes. f(x) es discontinua en x = −1.

Para x = 1 tenemos → $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} x^2 = 1^2 = 1$

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} x = 1$$



La gráfica de $f(x)$

Ambos lím existen y son iguales. Por lo tanto lím f(x) = 1.

Además f(1) = 1^2 = 1. → x = 1 es un punto de continuidad de f(x).

Los puntos de continuidad pueden escribirse con intervalos: (−∞,−2)∪(−2,−1)∪(−1,+∞) .

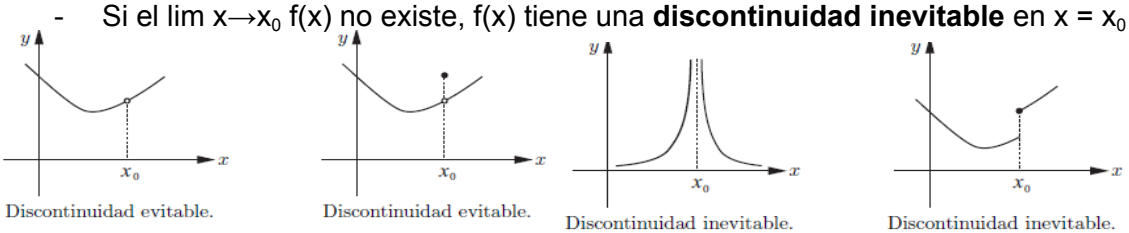
En general, el conjunto de continuidad de una F es igual o más chico que su dom.

—----------

b) Discontinuidades evitables e inevitables

Si una F tiene una discontinuidad en x = x_0:

- Si el lím x→x_0 f(x) existe, diremos que tiene una **discontinuidad evitable** en x= x_0
- Si el lim x→x_0 f(x) no existe, f(x) tiene una **discontinuidad inevitable** en x = x_0



Discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable. Discontinuidad inevitable. Discontinuidad inevitable.

c) Comportamiento en una discontinuidad inevitable.

Saltos

si los lím laterales de para x tendiendo a x_0 por derecha e izquierda existen y son distintos.

Asíntotas

cuando los valores de la F se hacen grandes y positivos o grandes y negativos cuando nos aproximamos al punto de discontinuidad.

ej —----------

Consideremos: f(x) =1/x. Tiene una discontinuidad en x = 0. La discontinuidad es **inevitable** porque el lím cuando x tiende a 0 no existe

Si <u>x es pequeño y positivo</u>, <u>f(x) =1/x es grande y positivo</u>. f(x) =1/x puede hacerse tan grande y positivo como queramos, haciendo a x suficientemente pequeño y positivo.
ej, si quisiéramos que f(x) =1/x sea mayor que 10^{200} bastaría tomar valores de x menores que 10^{-200}. Indicamos así: $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$

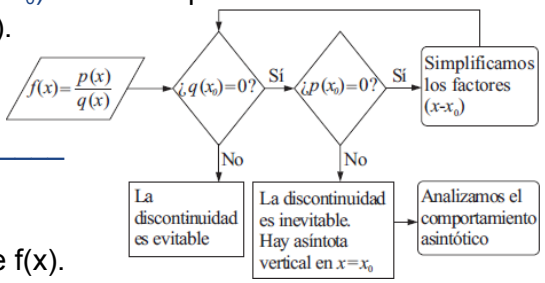
Lo anterior es una descripción del comportamiento de f(x) cuando x se aproxima a 0 por la derecha. Similar ocurre cuando x tiende a 0 por la izquierda. Los valores de f(x) se hacen cada vez más grandes y negativos. Describimos este comportamiento: $\lim_{x\to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$

---

esto es típico de las **funciones racionales** en los puntos donde tienen una discontinuidad inevitable: $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$

f(x) tiene una **discontinuidad inevitable** en x = x_0. como es inevitable, simplificando los factores comunes (x − x_0) presentes en el numerador y el denominador encontramos una expresión equivalente para f(x), válida para x =/= x_0: $f(x) = \frac{p_1(x)}{q_1(x)}$ para $x \neq x_0$
en la cual $p_1(x_0)$ =/= 0 mientras que $q_1(x_0)$ = 0.
Cuando nos aproximamos a la discontinuidad por la derecha y la izquierda, obtendremos: $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \pm\infty$, $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \pm\infty$

El signo del **infinito dependerá** de los signos de $p_1(x)$ y de $q_1(x)$ en los valores de x que estemos considerando (a la derecha y a la izquierda de x = x_0). Diremos que la **recta vertical** x = x_0 es una **asíntota vertical** de la gráfica de f(x).



El **comportamiento asintótico** ——————————>
ej _____
F racional: $f(x) = \frac{x^3 - x^2}{x^3 - 2x^2 + x}$

Determinar las **asíntotas** y el comportamiento asintótico de f(x).

- Estudiamos los puntos de discontinuidad que, por ser una F racional, coinciden con los ceros del denominador. Tenemos: $x^3 - 2x^2 + x = x(x^2 - 2x + 1) = x(x-1)^2$

El dom= IR − {0, 1}, los puntos de discontinuidad son x = 0 y x = 1.
Comencemos por **x=0**.

- El numerador se anula también en x = 0, por lo tanto es posible simplificar algún factor x en la expresión de f(x) : $f(x) = \frac{x(x^2 - x)}{x(x^2 - 2x + 1)} = \frac{x^2 - x}{x^2 - 2x + 1}$ para $x \neq 0$
- En esta última expresión el denominador no se anula, por lo q la discontinuidad es evitable. Podemos calcular el valor del l´ımite: $\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{x^2 - x}{x^2 - 2x + 1} = \frac{0}{1} = 0$

Continuamos con **x = 1**

- Comprobamos que el numerador se anula en x = 1, y será posible simplificar algún factor (x − 1). Como solamente nos interesan valores próximos a 1, tenemos:
$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x^2 - 2x + 1} = \frac{x(x-1)}{(x-1)^2} = \frac{x}{x-1} \quad \text{para } x \neq 0 \text{ y } 1$$
- Si tomamos límite para x tendiendo a 1: $\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{\overbrace{x}^{\to 1}}{\underbrace{x-1}_{\to 0}}$

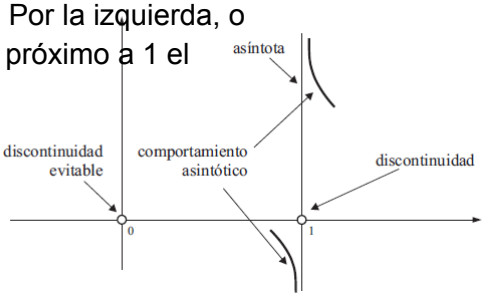
  El denominador tiende a cero y el numerador no, el lím no existe. Discontinuidad inevitable, la recta vertical x = 1 es una **asíntota vertical**.

Para determinar el **comportamiento asintótico** en x = 1 calculamos los límites para x tendiendo a 1 por la izquierda y por la derecha:

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{\overbrace{x}^{\to 1}}{\underbrace{x-1}_{\to 0^+}} = +\infty$$

Como para x > 1 el <u>numerador</u> y el <u>denominador</u> son <u>positivos</u>. Por la izquierda, o sea cuando x < 1, el denominador es negativo y cuando x está próximo a 1 el numerador es positivo. Por lo tanto:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{\overbrace{x}^{\to 1}}{\underbrace{x-1}_{\to 0^-}} = -\infty$$



Aclaraciones importantes respecto de los límites infinitos

Las expresiones $\lim_{x\to x_0} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$ son descriptivas del comportamiento de f(x) cuando x se aproxima a una discontinuidad inevitable.

No pueden considerarse "+∞" y "−∞" como N y operar con ellos, ni aplicar las reglas de los lím sin tomar precauciones.

ejs:

1. La suma de dos N grandes y positivos es un N grande y positivo. Por lo tanto la **suma** de dos **funciones** que **tienden** a **+∞** también **tiende** a **+∞**.

2. La suma de dos N grandes y negativos es un N grande y negativo. Por lo tanto la suma de dos **funciones** que **tienden** a **−∞** también **tiende** a **−∞**.

3. Si **una** de las funciones **tiende** a **+∞** y la **otra tiende** a **-∞**, nada puede afirmarse en general del comportamiento de la suma.

Por ej, sabemos que: $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ y $\lim_{x\to 0^+} -\frac{1}{x^2} = -\infty$

Pero: $\lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x-1}{x^2} = -\infty$

4. En el producto de dos F cuyos valores se hacen grandes -positivos o negativos- el producto también se hará grande con un signo que dependerá de los signos de los factores.

5. Sobre el cociente de dos funciones que tienden a ±∞, nada puede afirmarse en general. El comportamiento del cociente debe estudiarse en cada caso.

6. Estas **tablas** resumen lo que puede esperarse del **comportamiento asintótico** de la suma y el producto de funciones cuyos comportamientos son conocidos. usar referencia. Están contemplados los casos en que las funciones tienen lím (finito) en el punto.

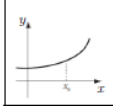
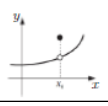
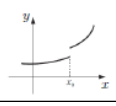
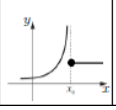
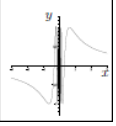
En el caso de $\lim_{x\to x_0} f(x) + g(x)$:

$\lim_{x\to x_0} g(x)$ \ $\lim_{x\to x_0} f(x)$	$+\infty$	$-\infty$	L
$+\infty$	$+\infty$	IND	$+\infty$
$-\infty$	IND	$-\infty$	$-\infty$
M	$+\infty$	$-\infty$	$L+M$

En el caso de $\lim_{x\to x_0} f(x).g(x)$:

$\lim_{x\to x_0} g(x)$ \ $\lim_{x\to x_0} f(x)$	$+\infty$	$-\infty$	$L>0$	$L<0$	$L=0$
$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	IND
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	IND
$M>0$	$+\infty$	$-\infty$	REGLAS USUALES		
$M<0$	$-\infty$	$+\infty$			
$M=0$	IND	IND			

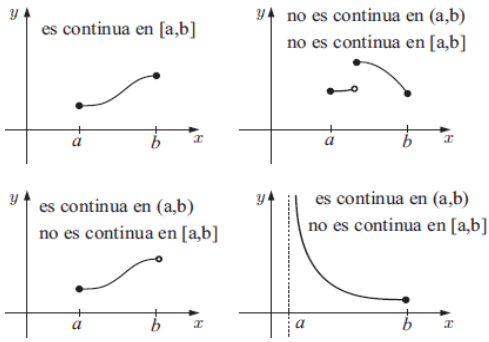
Resumen de clasificación de discontinuidades

EXISTE $\lim_{x\to x_0} f(x)$		NO EXISTE $\lim_{x\to x_0} f(x)$		
		f tiene una discontinuidad inevitable en x_0		
f está definida en x_0 y $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$	f no está definida en x_0 o $\lim_{x\to x_0} f(x) \neq f(x_0)$	Existen los límites laterales pero $\lim_{x\to x_0^+} f(x) \neq \lim_{x\to x_0^-} f(x)$	Alguno de los límites laterales es $\pm\infty$	Otros comportamientos Ej: una gran oscilación cerca de x_0
f es continua en x_0	f tiene una discontinuidad evitable en x_0	f tiene un salto en x_0	$x = x_0$ es una asíntota vertical	Para visualizar ver gráfica de $\text{sen}(1/x)$ cerca de $x = 0$
				

5) El teorema del valor intermedio

a) Continuidad en un intervalo cerrado

- Una F es continua en un intervalo abierto (a,b) si es continua en cada punto de (a,b)
- Una F es continua en intervalo cerrado [a, b] si es continua en el interior (a,b) y además:
  - $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$
  - $\lim_{x \to b^-} f(x) = f(b)$



Teorema

Sea f una F continua en un intervalo cerrado [a, b] y sea "w" un N comprendido entre f(a) y f(b). Entonces existe un valor c en el intervalo [a, b] tal que f(c) = w.

/si una F continua toma dos valores, alcanza cualquier otro valor comprendido entre ellos

Esto garantiza la existencia de al menos un valor c para el cual f(c) = w. Pero hay dos cosas que el teorema no dice:

- no dice que este sea el único valor donde la F vale w.
- no dice cómo encontrar ese valor.

Aplicación importante → para resolver desigualdades como **f(x)<0** (o f(x)≤0)

→ para estudiar el signo de la F, siempre que podamos identificar los ceros y las discontinuidades de f(x).

ej _____

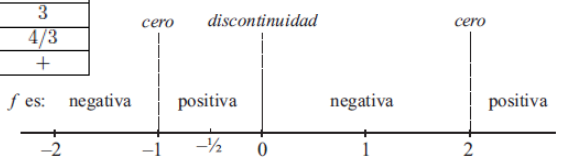
F racional $f(x) = \dfrac{x^2 - x - 2}{x}$

- f(x) es continua en toda la recta, salvo en x = 0, → continua en los intervalos (−∞, 0) y (0,+∞).
- f(x) se anula solamente en −1 y 2.
- Tenemos la recta dividida en cuatro intervalos, en cada uno f(x) es continua y no se anula, a saber: (−∞,−1); (−1, 0); (0, 2) y (2,+∞).
- Por lo tanto, por la propiedad 2, f(x) conserva el signo en cada uno de los intervalos.
- Basta tomar un valor de prueba v_p en cada intervalo para determinar el signo de f(x) en cada uno de ellos.

Intervalo	$(-\infty,-1)$	$(-1,0)$	$(0,2)$	$(2,+\infty)$
v_p	-2	$-1/2$	1	3
$f(v_p)$	-2	$5/2$	-2	$4/3$
Signo de f	$-$	$+$	$-$	$+$

Resulta entonces:

- f(x) es positiva estrictamente en (−1, 0) y en (2,+∞)
- f(x) es negativa estrictamente en (−∞,−1) y en (0, 2)



CAP 4

ESTUDIO DE FUNCIONES

1) Funciones derivables y no derivables

derivada = el lím del cociente incremental cuando el incremento de la var independiente tiende a 0. La existencia o no de la deriv se corresponde con la existencia o no de ese lim.

ej ——————————————

Analizar en q valores es derivable la F valor absoluto f(x) = |x|.

La **F valor absoluto** es una función definida a trozos y que x = 0 es el **punto de pegado**.

Si **x < 0** la gráfica tiene tangente por el punto (x,−x). Y esa tangente es y = −x, recta que coincide con la gráfica de la F para x < 0.

Lo mismo sucederá para x > 0.

Pero en x = 0; la gráf tiene un punto anguloso y no parece posible apoyar allí una tangente.
El cociente incremental en x = 0 de la funci´on valor absoluto es: $\dfrac{f(0+h)-f(0)}{h} = \dfrac{|0+h|-|0|}{h} = \dfrac{|h|}{h}$

Y queremos calcular el lím cuando **h → 0**. Como x = 0 es el punto de pegado; conviene estudiar los lim laterales del cociente incremental:

$$\lim_{h\to 0^+} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{\substack{h\to 0\\ h>0}} \frac{|h|}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{h}{h} = 1$$

$$\lim_{h\to 0^-} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{\substack{h\to 0\\ h<0}} \frac{|h|}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{-h}{h} = -1$$

Comprobamos que los lím laterales son distintos, por lo tanto, no existe. Concluimos que la F no es derivable en x = 0.
Si bien no es derivable en x = 0 sí es continua en ese valor.
—----------

hay funciones que no son derivables en algunos valores

Podemos describir gráfic dos situaciones en las que una F no es derivable en un valor a:

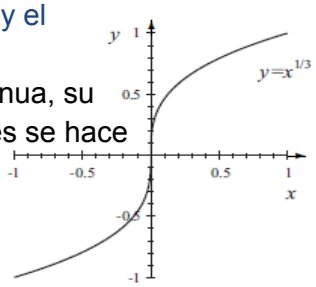
- La gráfica de f(x) tiene un punto anguloso en (a, f(a)).
- La gráfica de f(x) se corta en x = a.

ejemplo —----------

La F f(x) = $\sqrt[3]{x}$ no es derivable en x = 0. Planteemos el lím del cociente incremental:

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt[3]{0+h}-\sqrt[3]{0}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{\overbrace{1}^{\to 1}}{\underbrace{h^{2/3}}_{\to 0}}$$

que no existe (puesto que el denominador tiende a cero y el numerador no lo hace).
Concluimos que f no es derivable en x = 0. La F es continua, su gráfica no es angulosa, pero la pendiente de las secantes se hace arbitrariamente grande cuando nos acercamos a 0.



La gráfica de $f(x) = \sqrt[3]{x}$ tiene una tangente vertical en $x = 0$

—----------

Derivada de una F definida a trozos

Supongamos que queremos estudiar la derivabilidad de una F definida a trozos en un punto de pegado. Si tenemos:

$$f(x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } x \le a \\ k(x) & \text{si } x > a \end{cases}$$

donde g(x) es derivable para **x < a** y k(x) es derivable para **x > a**. Entonces afirmamos:

$$f'(x) = \begin{cases} g'(x) & \text{si } x < a \\ k'(x) & \text{si } x > a \end{cases}$$

¿Qué pasa en x = a?

1◦ Forma: Consiste en plantear el cociente incremental de **f(x) en x = a** e investigar si el lím de ese cociente existe. Eso implicará el estudio de los lim laterales:
Si esos lim existen y son iguales, la F será derivable en **a** y el valor del lim será el de la derivada f'(a).

$$\lim_{x\to a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{\substack{x\to a\\ x>a}} \frac{k(x)-g(a)}{x-a}$$

$$\lim_{x\to a^-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{\substack{x\to a\\ x<a}} \frac{g(x)-g(a)}{x-a}$$

2◦ Forma: Otra manera, es verificar que la F es continua en **x = a** y que las funciones k y g llegan a **a** con = pendiente. Este procedimiento implica verificar dos condiciones:

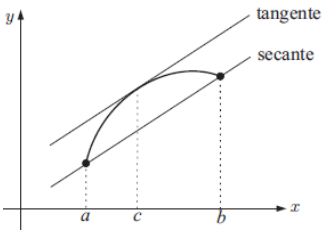
1. f es continua en $x = a$.
2. $\lim_{x\to a^+} k'(x) = \lim_{x\to a^-} g'(x)$

Si estas dos condiciones se cumplen, f es derivable en a y el valor de la derivada f'(a) será el valor del lim obtenido en el punto 2.

2) El teorema del valor medio

permite obtener información sobre una F estudiando su derivada. Establece una relación entre la variación media de una F en un intervalo y la variación instantánea en un punto interior:

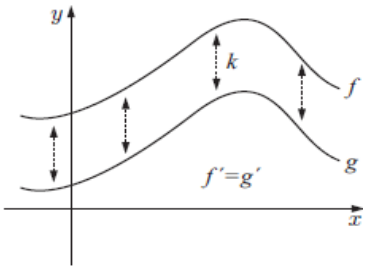
Teorema (del Valor medio o de Lagrange):
Sea f(x) una F continua en un intervalo cerrado [a, b] y que es derivable en el intervalo abierto (a, b). Entonces existe un valor c en el intervalo (a, b) tal que se verifica: $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$



El teorema nos dice que, para una F derivable, hay una tangente por un punto interior cuya pendiente es la misma que la de la recta secante por los extremos.

ejemplos ——----------
Supongamos que f(x) es una F continua en un intervalo cerrado I =[a, b] y derivable en el interior. Entonces, si f′(x) = 0 para todo x ∈ (a, b) se tiene que f(x) es constante en I.
Para verlo, consideremos un **x>a** en I. El teorema anterior nos asegura que existe un c en el interior de I tal que: $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(c) = 0$ por nuestra hipótesis

por lo tanto debe ser $\begin{aligned} f(x)-f(a) &= 0 \\ f(x) &= f(a) \end{aligned}$



$f' = g'$ si y sólo si $f - g = k$

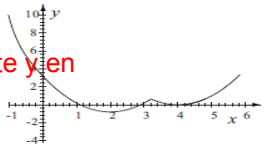
Una consecuencia de la proposición anterior es que si dos F tienen la misma deriv en un intervalo entonces difieren en una constante.
En efecto, supongamos que ambas funciones son continuas en un intervalo I como el de antes y derivables en el interior de I. Consideremos a la F diferencia

f(x) − g(x); su derivada es la diferencia de las derivadas, y como estas son iguales, será nula en el interior de I.
Por el punto anterior se tendrá: **f(x) − g(x) = k constante**
——----------

3) Crecimiento y decrecimiento

Definición:
Sea f(x) una F y sea I un intervalo contenido en el dominio de f(x).
Diremos que f(x) es creciente en I si cada vez que x1 < x2 se tiene que f(x1) < f(x2), cualesquiera sean x1 y x2 en el intervalo I. Diremos que f(x) es decreciente en I si cada vez que x1 < x2 se tiene que f(x1) > f(x2), cualesquiera sean x1 y x2 en el intervalo I.

Ejemplo ——----------
Si conocemos la gráfica de una F, es bastante sencillo determinar en qué intervalos es creciente y en cuáles es decreciente.
——----------



La función es creciente en $[2, 3.25]$ y en $[4, 6]$. Es decreciente en $[-1, 2]$ y en $[3.25, 4]$

F creciente y la derivada positiva, F decreciente y derivada negativa.

Teorema

Sea f(x) una F continua en un intervalo [a, b] y derivable en (a, b). Entonces:

1. Si f′(x) > 0 en (a, b) entonces f(x) es creciente en [a, b].
2. Si f′(x) < 0 en (a, b) entonces f(x) es decreciente en [a, b]

demostración —----------

f′(x) > 0 en (a, b) , y sean x1 < x_2 dos Ns en [a, b]. Queremos demostrar que f(x1) < f(x_2). Como [x1, x_2] ⊂ [a, b] resulta que f(x) es continua en [x1, x_2] y derivable en (x1, x_2).

El **teorema del valor medio** nos asegura la existencia de un N c perteneciente a (x1, x_2) tal que: $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(c)$

como f′(x) > 0 en (a, b) resulta que f′(c) > 0 y por lo tanto $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}>0$

El denominador de este ultimo cociente es positivo puesto que x1 < x2, y por lo tanto el numerador también es positivo, o sea: $f(x_2)-f(x_1)>0$

por lo tanto: $f(x_2)>f(x_1)$

Un razonamiento similar se hace para el caso f′(x) < 0.

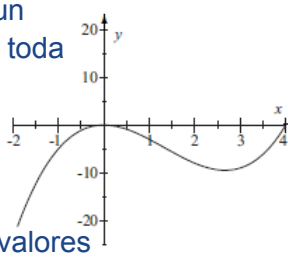
El **teorema** permite reducir el estudio de los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una F derivable en un intervalo cualquiera (finito o infinito, abierto, semiabierto o cerrado) al estudio del signo de la derivada de la F en el interior del intervalo.

ejemplo —----------

Determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f(x) = x<3−4x2.

Paso 1. **Estudiamos la derivabilidad** y **calculamos la derivada**.

Nuestra F es un polinomio, por lo tanto es derivable en toda la recta. Su derivada es un polinomio de grado 2 y su gráfica es una parábola: f′(x) = $3x^2$ − 8x que es continua en toda la recta.



La gráfica de $f(x)=x^3-4x^2$

Paso 2. **Encontramos los ceros** de la derivada.

Resolvemos la ecuación $3x^2$ − 8x = 0 → x(3x − 8) = 0

las soluciones son x = 0 y x = 8/3

Paso 3. Identificamos los intervalos donde conserva el signo y evaluamos en valores de prueba. La deriv es continua en todos los reales y se anula sólo en 0 y 8/3. Por lo tanto f′ conserva el signo en los intervalos (−∞, 0), (0, 8/3), (8/3,+∞).

—----------

Al estudiar intervalos (creci y decr) debemos asegurarnos que estamos trabajando dentro de un intervalo en el que se verifican las hipótesis del teorema:

continuidad hasta el borde (en caso de intervalo cerrado) y **derivabilidad en el interior**.

El procedimiento debe:

- Excluir los puntos de discontinuidad de la F.
- Excluir los ceros y los puntos de discontinuidad de la derivada
- Estudiar el signo de la derivada en los intervalos determinados por las exclusiones anteriores.

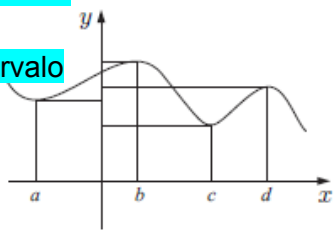
4) Extremos locales

Sea c un N en el dominio de una F.

Diremos que f(x) alcanza en c un **máximo local** si f(c) ≥ f(x) para todo x en un intervalo alrededor de c.

Diremos que f(x) alcanza en c un **mínimo local** si f(c) ≤ f(x) para todo x en un intervalo alrededor de c.

En los casos anteriores diremos que f(x) alcanza en c un **extremo local**.



$f(x)$ alcanza mínimos locales en a y en c.
$f(x)$ alcanza máximos locales en b y en d

criterio → cuando f(x) es **derivable**, por los puntos de la gráfica en los que hay un extremo local pasa una tangente horizontal.

Teorema

Si f(x) derivable en un valor c y si f(x) alcanza en c un extremo local. Entonces f′(c) = 0.

Demostración. ——----------

En c se alcanza un máximo local. Para h suficientemente pequeño se tendrá:

f(c + h) ≤ f(c)

f(c + h) − f(c) ≤ 0

Para el cociente incremental tendremos: $\dfrac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$ si h es positivo

$\dfrac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0$ si h es negativo

De dónde podemos afirmar que: $\lim\limits_{h\to 0^+} \dfrac{f(c+h)-f(c)}{h} \leq 0$

$\lim\limits_{h\to 0^-} \dfrac{f(c+h)-f(c)}{h} \geq 0$

Como f(x) es derivable en c, ambos lim existen y son iguales a f′(c). Por lo tanto debe ser f′(c) = 0.

——----------

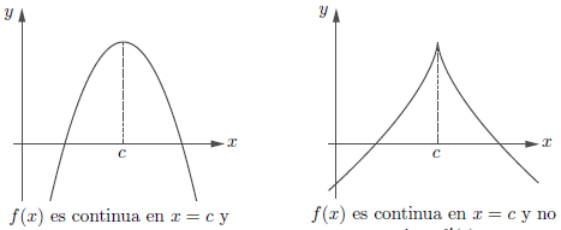
a) Números críticos

Un N c se dice un N crítico de una F, si es un punto de continuidad y sucede alguna de las siguientes cosas:

- f(x) es derivable en c y f′
- f(x) no es derivable en c

De acuerdo al teorema podemos enunciar la **propiedad**:

Si una F continua alcanza un extremo local en un N c entonces c es un N crítico.



$f(x)$ es continua en $x = c$ y $f'(c) = 0$.

$f(x)$ es continua en $x = c$ y no existe $f'(c)$.

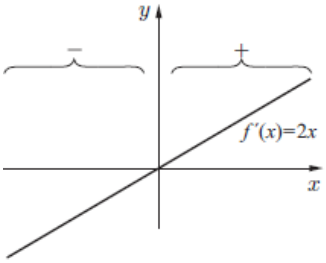
En ambos casos, c es un número crítico de $f(x)$

¿Cuando en un N crítico hay un extremo local? Y en tal caso, ¿cuando hay un máximo local y cuando hay un mínimo local?

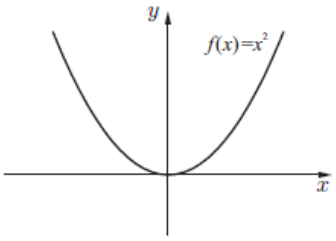
van de la mano del estudio de los intervalos de crecimiento y decrecimiento por medio del signo de la derivada. Si c es un punto de anulación de la derivada pueden pasar dos cosas:

- La **derivada cambia** de **signo** al pasar por c. En este caso hay un extremo local, puesto que cambia el sentido de crecimiento de la F.

Ejemplo: $f(x) = x^2$ en $x = 0$.



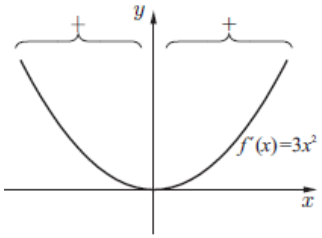
La derivada $f'(x) = 2x$ cambia de signo en $x = 0$.



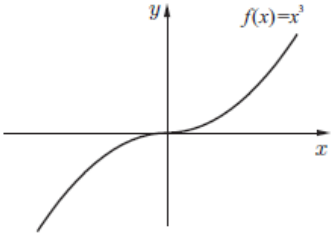
La función $f(x) = x^2$ tiene un mínimo local en $x = 0$.

- La **derivada no cambia de signo** al pasar por c. En este caso no hay extremo local. La F no cambia el sentido de crecimiento aunque tiene una tangente horizontal.

Ejemplo: $f(x) = x^3$ en $x = 0$.



La derivada $f'(x) = 3x^2$ no cambia de signo en $x = 0$.



La función $f(x) = x^3$ no tiene un extremo local en $x = 0$.

ejemplo ——----------

En la pág 70 estudiamos los intervalos de crec y decr de f(x) = x3 − 4x2.

La F es derivable en toda la recta y determinamos los ceros de la derivada, obteniendo los Ns críticos x = 0 y x = 8/3. En +ambos casos comprobamos que la derivada cambia de signo:

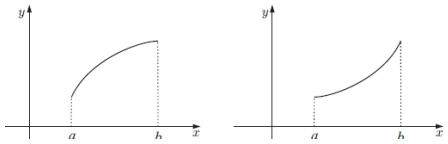
Intervalo	$(-\infty, 0)$	$(0, 8/3)$	$(8/3, +\infty)$
v_p	-1	2	3
$f'(v_p)$	$f'(-1) = 11$	$f'(2) = -4$	$f'(3) = 3$
Signo de f'	$+$	$-$	$+$
Crecimiento de f	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

Esta tabla nos permite concluir que **en x = 0 se alcanza un máximo local** (f es crec antes y decr desp ↗↘), y que en x = 8/3 se alcanza un mínimo local (f es decr antes y crec desp ↘↗).

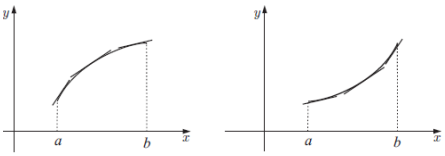
En estos casos decimos → valor del **máx local** es **f(0)=0** y el valor del **mín local** es f(8/3) = −256/27.

——----------

5) Concavidad



Ambas funciones son crecientes en el intervalo [a, b], sin embargo sus gráficas aparecen diferentes en algún sentido.



gráfica de la **izquierda** → si trazamos la tangente por un punto la gráfica queda por debajo.

gráfica de la **derecha** → la gráfica queda por arriba de la tangente.

En el primer caso: - la gráfica es **cóncava hacia abajo** en [a, b],
- las pendientes de las tangentes son **decrecientes**

En el segundo - es **cóncava hacia arriba** en [a, b] .
- las pendientes son **crecientes**.

La concavidad está relacionada con el sentido de crecimiento de la derivada y con el signo de la **derivada segunda**.

La derivada f′(x) de una F dada, es una nueva F. Si f′(x) también es derivable, a su derivada la llamamos **derivada segunda** y la notamos f″(x).

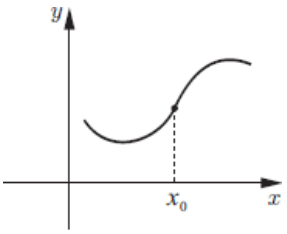
Teorema

Si para todo x en un intervalo I se tiene que f″(x) > 0, entonces la gráfica de f(x) es cóncava hacia arriba en I.

Si para todo x en un intervalo I se tiene que f″(x) < 0, entonces la grafica de f(x) es cóncava hacia abajo en I.

Definición

punto de inflexión → punto de continuidad de la gráfica de la F en el cual la concavidad cambia de sentido.



La gráfica tiene un punto de inflexión en $(x_0, f(x_0))$

Ejemplos ——----------

1. Consideremos una función cuadrática general $f(x) = ax^2 + bx + c$. Las derivadas son

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2ax + b \\ f''(x) &= 2a \end{aligned}$$

Por lo tanto, tendremos que la gráfica es cóncava hacia arriba cuando $a > 0$ y cóncava hacia abajo cuando $a < 0$, como ya se había mencionado en la Sección 1.5.

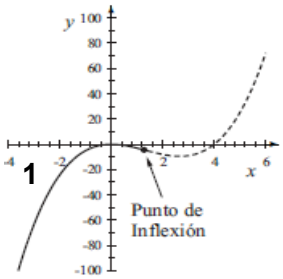
2. Estudiemos la concavidad de la función del Ejemplo de la página 70: $f(x) = x^3 - 4x^2$. Sus derivadas son:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3x^2 - 8x \\ f''(x) &= 6x - 8 \end{aligned}$$

La segunda derivada es continua en toda la recta -de hecho es lineal- y se anula solamente en $x = 4/3$. Por lo tanto f'' conserva el signo en los intervalos $(-\infty, 4/3)$, $(4/3, +\infty)$. Por este motivo, alcanza con tomar un valor de prueba en cada intervalo. Una tabla ordena la información

Intervalo	$(-\infty, 4/3)$	$(4/3, +\infty)$
v_p	0	3
$f''(v_p)$	$f''(0) = -8$	$f''(3) = 10$
Signo de f''	$-$	$+$
Concavidad de f	cóncava hacia abajo $\cap$	cóncava hacia arriba $\cup$

Como la función es continua en $x = 4/3$ y su gráfica cambia de concavidad allí, el punto $(4/3, f(4/3)) = (4/3, -128/27)$ es un punto de inflexión.



Los intervalos de concavidad de $f(x) = x^3 - 4x^2$

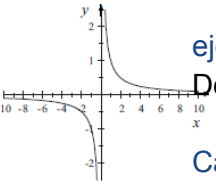
6) Comportamiento en el infinito

comportamiento de los valores de la F cuando la var se hace grande y **+** o grande y **-** :

Definición.

- Diremos que $\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$ si los valores de f(x) están tan próximos a L como queramos, tomando x suficientemente grande y **+**
- Diremos que $\lim_{x\to-\infty} f(x) = L$ si los valores de f(x) estan tan próximos a L como queramos, tomando x suficientemente grande y **-**

En ambos diremos que la recta de ecuación y=L es una **asıntota horizontal** de la gráfica.



La recta $y = 0$ es la única asíntota horizontal de la gráfica de $f(x) = 1/x$

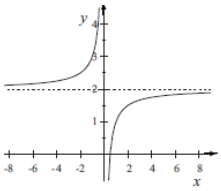
ejemplo ——----------

Determinar la existencia de **asıntotas horizontales** para cada una de las siguientes F.

1. f(x) = 1/x

Calculamos los lim de la F cuando x → ±∞ $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \overbrace{\frac{1}{\underbrace{x}_{\to+\infty}}}^{\to 1} = 0$ y $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \overbrace{\frac{1}{\underbrace{x}_{\to-\infty}}}^{\to 1} = 0$

concluimos que la única asıntota horizontal de la gráfica es la recta y = 0.



La recta $y = 2$ es la única asíntota horizontal de $f(x) = \frac{2x-1}{x}$

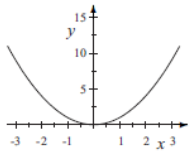
2. f(x) = (2x − 1)/x

Para estudiar el comportamiento en el infinito conviene escribir

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{2x-1}{x} \\ &= \frac{2x}{x} - \frac{1}{x} \\ &= 2 - \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Entonces $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim_{x\to\pm\infty} 2 - \frac{1}{x} = 2$

La recta y = 2 resulta la única asıntota horizontal de la gráfica de f(x).



Cuando $x \to \pm\infty$ los valores de la función $f(x) = x^2$ tienden a $+\infty$

3. f(x) = x²

Los valores de la F se hacen grandes y positivos, tanto para x grande y positivo como para x grande y negativo.

Cuando esto sucede lo indicamos: $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$

Concluimos que la gráfica de f(x) no posee asıntotas horizontales.

——----------

a) Comportamiento en el **infinito** de un **polinomio**

1. Supongamos que tenemos un **monomio**, (polinomio de un único término p(x) = ax^n)

El comportamiento en el infinito depende del signo del coeficiente **a** y de que el exponente n sea par o impar.

		$\lim_{x\to+\infty} ax^n$	$\lim_{x\to-\infty} ax^n$
n par	$a > 0$	$+\infty$	$+\infty$
n par	$a < 0$	$-\infty$	$-\infty$
n impar	$a > 0$	$+\infty$	$-\infty$
n impar	$a < 0$	$-\infty$	$+\infty$

2. Consideremos el **polinomio** p(x) = $-5x^5 + 2x^4 - x^3 + 1$ → El lim $\lim_{x\to\pm\infty} p(x) = \lim_{x\to\pm\infty} -5x^5 + 2x^4 - x^3 + 1$ no es posible calcularlo directamente porque aparecen indeterminaciones. Si sacamos factor común $-5x^5$ en p(x) tendremos

$$\begin{aligned} p(x) &= -5x^5\left(1 + \frac{2x^4}{-5x^5} - \frac{x^3}{-5x^5} + \frac{1}{-5x^5}\right) \\ &= -5x^5\left(1 + \frac{2}{-5}\frac{1}{x} - \frac{1}{-5}\frac{1}{x^2} + \frac{1}{-5}\frac{1}{x^5}\right) \end{aligned}$$

el factor entre paréntesis tiende a 1 cuando x → ±∞

por lo tanto:

$$\lim_{x\to+\infty} p(x) = \lim_{x\to+\infty} \overbrace{-5x^5}^{\to-\infty} \overbrace{\left(1 + \overbrace{\frac{2}{-5}\frac{1}{x}}^{\to 0} - \overbrace{\frac{1}{-5}\frac{1}{x^2}}^{\to 0} + \overbrace{\frac{1}{-5}\frac{1}{x^5}}^{\to 0}\right)}^{\to 1} = -\infty$$

$$\lim_{x\to-\infty} p(x) = \lim_{x\to-\infty} \overbrace{-5x^5}^{\to+\infty} \overbrace{\left(1 + \overbrace{\frac{2}{-5}\frac{1}{x}}^{\to 0} - \overbrace{\frac{1}{-5}\frac{1}{x^2}}^{\to 0} + \overbrace{\frac{1}{-5}\frac{1}{x^5}}^{\to 0}\right)}^{\to 1} = +\infty$$

El comportamiento en ±∞ del polinomio es el comportamiento de su monomio de mayor grado, es decir, de $-5x^5$.

b) Comportamiento en el infinito de una F **racional** (cociente de polinomios)

Pongamos r(x) = p(x)/q(x). Nos interesa el comportamiento de r(x) cuando x → ±∞.

A menos que p(x) o q(x) sean constantes tenemos un cociente de dos funciones, ambas tendiendo a ±∞ , por lo tanto, el **lim** está **indefinido**.

Para **definir la situación** procedemos con p(x) y q(x) como lo hicimos en el ejemplo anterior

Consideramos a la F racional $r(x) = \dfrac{-2x^2+x-1}{x^3+3}$ Si operamos con cada polinomio sacando factor común el monomio de mayor grado tenemos

$$r(x) = \frac{-2x^2\left(1+\frac{1}{-2x}-\frac{1}{-2x^2}\right)}{x^3\left(1+\frac{3}{x^3}\right)} = \frac{-2x^2}{x^3}\frac{\left(1+\frac{1}{-2x}-\frac{1}{-2x^2}\right)}{\left(1+\frac{3}{x^3}\right)}$$

$$r(x) = \frac{-2}{x}\frac{\left(1+\frac{1}{-2x}-\frac{1}{-2x^2}\right)}{\left(1+\frac{3}{x^3}\right)}$$

En esta expresión, ambos paréntesis tienden a 1 cuando x → ±∞. En consecuencia

$$\lim_{x\to+\infty} r(x) = \lim_{x\to+\infty} \overbrace{\frac{-2}{x}}^{\to 0}\frac{\overbrace{\left(1+\frac{1}{-2x}-\frac{1}{-2x^2}\right)}^{\to 1}}{\underbrace{\left(1+\frac{3}{x^3}\right)}_{\to 1}} = 0 \qquad \lim_{x\to-\infty} r(x) = \lim_{x\to-\infty} \overbrace{\frac{-2}{x}}^{\to 0}\frac{\overbrace{\left(1+\frac{1}{-2x}-\frac{1}{-2x^2}\right)}^{\to 1}}{\underbrace{\left(1+\frac{3}{x^3}\right)}_{\to 1}} = 0$$

el comportamiento en ±∞ de la F racional es el comportamiento del cociente de los dos monomios de mayor grado, es decir, de $\frac{-2x^2}{x^3} = \frac{-2}{x}$

Este resultado es general, el procedimiento puede usarse con cualquier F racional $r(x) = \dfrac{p(x)}{q(x)}$

Esto es, si $p(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_1x + a_0$,

$q(x) = b_mx^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_1x + b_0$,

entonces el $\lim_{x\to\pm\infty} r(x)$ queda determinado por el comportamiento en ±∞ del cociente $\frac{a_nx^n}{b_mx^m}$. Hay tres posibilidades para este cociente:

1. **n > m**. El cociente es el monomio $\frac{a_n}{b_m}x^{n-m}$ que **tiende a ±∞** dependiendo del signo del coeficiente y de la paridad de n − m.
2. **n < m**. El cociente es de la forma $\frac{a_n}{b_m}\frac{1}{x^{m-n}}$ que **tiende a 0**. En este caso la recta y = 0 es una asıntota horizontal de la gráfica de r(x).
3. **n = m**. El cociente es de la forma $\frac{a_n}{b_m}$ (constante) y por tanto ese es el lim.

   En este caso la recta $y = \frac{a_n}{b_m}$ es una asıntota horizontal de la gráfica de r(x).

EJERCICIOS

7) **Estudio de una F racional**

El estudio debe incluir los siguientes pasos:

1. Estudio del dominio. Descripción del dominio en términos de intervalos.

2. Estudio de la continuidad. Esto incluye

- Intervalos de continuidad.
- Puntos de discontinuidad. Clasificación de discontinuidades en dichos puntos mediante el estudio de la existencia del lim.
- Existencia de asıntotas verticales en los puntos de discontinuidades inevitables; esto surge del ıtem anterior.

3. Comportamiento en el infinito. Existencia de asıntotas horizontales.

4. Primera derivada. Esto incluye

- Cálculo de la derivada donde la misma existe e identificación de los puntos donde no existe.
- Ceros de la derivada. Estudio del signo de la derivada y determinación de los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
- Determinación de extremos locales, para lo cual se estudian todos los N cr´ıticos.

5. Segunda derivada. Debe realizarse

- Cálculo de la segunda derivada donde la misma existe e identificación de los puntos donde no existe.
- Estudio del signo de la segunda derivada y determinación de los intervalos de concavidad. Puntos de inflexión.

6. Puntos notables. Intersección con los ejes x e y.

7. Construcción de una tabla de valores que incluya a los puntos críticos y puntos de inflexión.

8. Dibujo de la gráfica en el cual se señalan las características principales y que sea coherente con el estudio realizado. Un consejo: si la gráfica no se ajusta a lo que Uds. esperaban, seguramente hay un error en sus cuentas, REVISEN

a) **Forma estánda**r de una F racional

Algunas funciones racionales pueden expresarse en una forma que facilita su estudio, simplificando las cuentas y proporcionando una idea previa de cómo puede ser su gráfica. Describimos el método y después lo ilustramos con algunos ejemplos. Supongamos que se tiene la F racional $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$

Y además que el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador. Podemos entonces dividir el polinomio p(x) por el polinomio q(x) obteniendo un cociente c(x) y un resto r(x) que verifican: p(x) = c(x)q(x) + r(x) con r(x) = 0 o grado r(x) < grado de q(x)

Esto nos permite escribir a esta F racional así: $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{c(x)q(x)+r(x)}{q(x)} = \frac{c(x)q(x)}{q(x)} + \frac{r(x)}{q(x)}$

A esta manera de expresar a f(x) la llamamos forma estándar.

$$f(x) = \underset{\text{COCIENTE}}{c(x)} + \frac{\overset{\text{RESTO}}{r(x)}}{\underset{\text{DENOMINADOR}}{q(x)}}$$

El primer termino es la parte polinomial y el segundo es la parte fraccionaria:

$$f(x) = \underbrace{\overbrace{c(x)}^{\text{PARTE POLINOMIAL}} + \overbrace{\frac{r(x)}{q(x)}}^{\text{PARTE FRACCIONARIA}}}_{\text{FORMA ESTÁNDAR}}$$

ejemplo ——----------

Escribamos en la forma estándar a la función racional $f(x) = \frac{x^3 - x^2 - 1}{x - 1}$.

Vemos que el grado del numerador es mayor que el del denominador, y entonces hacemos la división

$$\begin{array}{ccc|l} x^3 & -x^2 & -1 & x-1 \\ \cline{4-4} x^3 & -x^2 & & x^2 \quad \text{(COCIENTE)} \\ \cline{1-3} 0 & 0 & -1 & \\ & & \text{(RESTO)} & \end{array}$$

Podemos en consecuencia escribir

$$f(x) = \underbrace{\overbrace{x^2}^{\text{PARTE POLINOMIAL}} + \overbrace{\frac{-1}{x-1}}^{\text{PARTE FRACCIONARIA}}}_{\text{FORMA ESTÁNDAR}}$$

La forma estándar tiene dos ventajas.

La **primera** es que en muchos casos simplifica los cálculos, al bajar el grado del numerador en la parte fraccionaria. Esto no es menor: en el ejemplo anterior la derivada usando la forma est´andar puede calcularse así: **f′(x) = 2x + (x − 1)$^{-2}$**

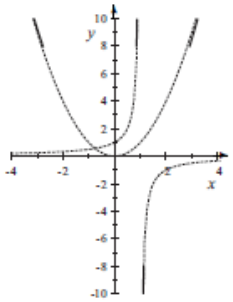
mientras que la versión original hay que derivarla usando la regla del cociente, la cual origina la expresión:

$$f'(x) = \frac{(3x^2 - 2x)(x-1) - (x^3 - x^2 - 1)}{(x-1)^2}$$

que es mucho más complicada para manipular.

La **segunda** ventaja es que expone el comportamiento sintético de la F. tenemos:

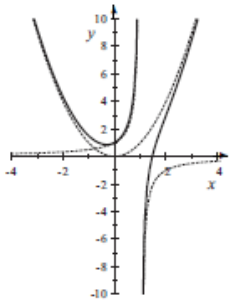
- En el infinito el comportamiento de la F racional es el de la parte polinomial, puesto que la parte fraccionaria tiende a 0. Esto lo indicamos as´ı
  f(x) ≈ c(x) para x grande (cuando x → ±∞)
- En las discontinuidades inevitables el comportamiento asintótico es el de la parte fraccionaria (puesto que la parte polinomial es continua siempre). Si la discontinuidad inevitable est´a en x = x0, este comportamiento lo expresamos as´ı
  f(x) ≈ r(x)/q(x) para x próximo a x_0 (cuando x → x±0)



Las gráficas de la parte polinomial x^2 y la parte fraccionaria $\frac{-1}{x-1}$ exponen el comportamiento asintótico de $f(x)$.

Con referencia al ejemplo anterior, estos hechos los expresamos de la siguiente manera:

- **Para x grande, f(x) ≈ x2** (leemos "efe se comporta como equis cuadrado").
- **Para x próximo a 1, f(x) ≈ −1/(x − 1)** (leemos: "efe se comporta como menos uno sobre equis menos uno")



La gráfica de $f(x) = \frac{x^3 - x^2 - 1}{x-1}$

Si graficamos la parte polinomial (y = x2) y la parte fraccionaria (y = −1/(x − 1)) esas gráficas nos dirán cómo es la gráf de f(x) para x grandes (pos y neg) y para x próximos a 1.

El estudio completo de la F debería confirmar esas formas.

EJERCICIOS

b) Estudio completo de una **F racional**

$$f(x) = \frac{x^4 + 1}{x^2}.$$

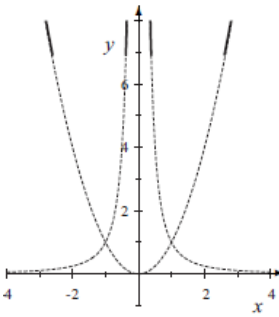
ej ——————————————————————————————

Para estudiar la F, seguimos los pasos 1 a 8 descriptos en la pag. 81.

1. **Dominio**: son todos los reales distintos de 0. **Dom(f) = (−∞, 0) ∪ (0,+∞)**

Ahora determinamos la forma estándar y el comportamiento asintótico.

Forma estándar: Se tiene la forma estándar $f(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$ Por lo tanto para x grande tenemos f(x) ≈ x^2 y para x próximo a 0 (punto de discontinuidad) se tiene f(x) ≈1/x^2 . Graficamos la parte polinomial y la fraccionaria y señalamos el comportamiento de f tal como muestra la figura.1



Estudio preliminar: gráficas de la parte polinomial y la parte fraccionaria.

2. **Continuidad**: Una F racional es continua (y derivable) en todo su dominio. En x = 0 existe una discontinuidad inevitable, como se vio en el estudio previo. Hay una asıntota vertical y los lim laterales para x → 0 son

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \overbrace{x^2}^{\to 0} + \overbrace{\frac{1}{x^2}}^{\to +\infty} = +\infty$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \overbrace{x^2}^{\to 0} + \overbrace{\frac{1}{x^2}}^{\to +\infty} = +\infty$$

3. **Comportamiento en el infinito**: También queda claro a partir del estudio previo:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \overbrace{x^2}^{\to+\infty} + \overbrace{\frac{1}{x^2}}^{\to 0} = +\infty$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} \overbrace{x^2}^{\to+\infty} + \overbrace{\frac{1}{x^2}}^{\to 0} = +\infty$$

Si bien no hay asıntota horizontal, establecimos que el comportamiento de f(x) para x grande es como el de x2.

4. **Primera Derivada**: Ya lo hemos dicho, por ser racional f(x) es derivable en todo su dominio. Usando la forma estándar: $f'(x) = 2x - \frac{2}{x^3}$

donde se anula f′(x). Hay que resolver la ecuación:

$$\begin{aligned} 2x - \frac{2}{x^3} &= 0 \\ 2x &= \frac{2}{x^3} \\ 2x^4 &= 2 \\ x^4 &= 1 \end{aligned}$$

cuyas únicas raıces reales son x = 1 y x = −1

Para estudiar el signo de la derivada debemos considerar a los intervalos: (−∞,−1) ; (−1, 0) ; (0, 1) y (1,+∞) . En cada uno de ellos la derivada de f(x) es continua y no se anula. Por lo tanto conserva su signo, y ese signo determina si f(x) es creciente o decreciente en el intervalo. Basta considerar un valor de prueba en cada intervalo para conocer el signo de f′(x). Resumimos en una tabla

Intervalos	$(-\infty,-1)$	$(-1,0)$	$(0,1)$	$(1,+\infty)$
v_p	-2	$-1/2$	$1/2$	2
$f'(v_p)$	$f'(-2) = -\frac{15}{4}$	$f'(-\frac{1}{2}) = 15$	$f'(\frac{1}{2}) = -15$	$f'(2) = \frac{15}{4}$
Signo de f'	$-$	$+$	$-$	$+$
Crecimiento de f	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$
Extremos	en -1 hay un mínimo local		en 1 hay un mínimo local	

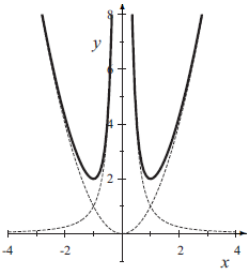
Segunda derivada. Como f′ es una F racional, esta es derivable en todo su dom. La derivada segunda es $f''(x) = 2 + \frac{6}{x^4}$

que **es siempre positiva** y, por lo tanto, la concavidad es siempre hacia arriba no hay puntos de inflexión. ″ (¿Por qué se puede asegurar que f″ es siempre positiva?)

6. Puntos notables: Por un lado, como 0 /∈ Dom(f) la gráfica de la F no corta al eje y. Por otro lado, para determinar si corta al eje x deberíamos ver si f(x) = 0 para algún valor de x; en este caso eso no ocurre. Concluimos que no hay intersección de la gráfica con los ejes coordenados.

7. y 8. Tabla de valores y gráfica.

x	$f(x)$
-1	2
1	2



---

8) Funciones inversas

a) La **imagen** de una F

Definición.

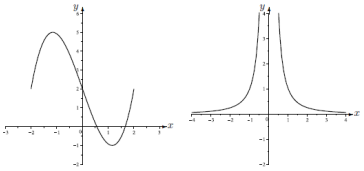
Consideremos una F numérica con un dominio D. Al conjunto de valores que la F alcanza se lo llama imagen de f y se lo denota Im(f) o f(D) cuando se quiere tener presente el dom de la F. En la notación de conjuntos **Im(f) = f(D) = {y/ existe un x ∈ D tal que f(x) = y}**

Gráficamente, la imagen puede verse como la proyección sobre el eje y de la gráfica de la F.

ej —----------

Observando la proyección de la gráfica sobre el eje **y** vemos que **Im(f) = [−1, 5]**; y con g(x), **Im(g) = (0,+∞)**.

—----------



No siempre contamos con la gráfica para deducir cuál es su img.
Para determinar la img se usa la definición anterior.

ej —----------

Encontrar la img de una F → determinar para q valores de **y** la ecuación **f(x) = y** tiene o no solución.

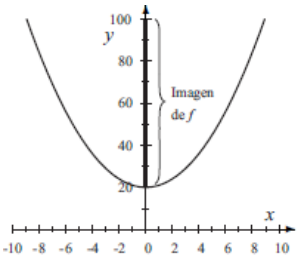
Por ej, si consideramos a la F f(x) = x2 +20, ¿cuando un valor y pertenece a la imagen de f? De acuerdo a la definición, cuando exista un x tal que f(x) = y.

Es decir, debe existir un x tal que:

$$\begin{aligned} x^2 + 20 &= y \\ x^2 &= y - 20 \end{aligned}$$

para que esta ecuación admita solución real, debe ser **y−20 ≥ 0**, o sea: **y ≥ 20**. tendremos como soluciones x = 0 para y = 20; o x = ±√(y − 20) para y > 20. Por lo q, Im(f) = [20,+∞).

—----------



La imagen de $f(x)$ puede verse como la proyección de la gráfica sobre el eje y.

b) La **inversa** de una F continua y monótona

Supongamos que f(x) es una F **continua y creciente** en un intervalo I = [a, b].
Al ser continua el teorema del valor intermedio dice que **Im(f) = [f(a), f(b)] = K**.
Para cada **y** en el intervalo **K** existe un **x** en el intervalo **I** tal que f(x) = y.
Que f sea creciente nos dice que ese x es el único en el intervalo **I** que por f se aplica en y.
Ahora, si a cada **y** en **K** le asociamos el único **x** en **I** que se aplica en él, obtenemos una nueva F cuyo **dom** es el **intervalo K** y cuya **imagen** es el **intervalo I**. A esa F la llamaremos F inversa de f, y la denotamos $\mathbf{f^{-1}}$.

Por como hemos definido a $\mathbf{f^{-1}}$ tenemos las siguientes propiedades:

- Para cualquier x ∈ [a, b] se tiene que $\mathbf{f^{-1}(f(x)) = x}$
- Para cualquier y ∈ [f(a), f(b)] se tiene que $\mathbf{f(f^{-1}(y)) = y}$

Estas dos propiedades sobre f y $\mathbf{f^{-1}}$ indican que una F deshace lo que hizo la otra.
Esto vale para una F continua y decreciente, en ese caso la img sería el intervalo [f(b), f(a)] .

Una F es **monótona** en un **intervalo I** si es **creciente en I o decreciente en I**.
Consideramos una F con dom en un intervalo cerrado para identificar claramente a la img de la F.
Si nuestra F es **continua** y **monótona** en un intervalo cualquiera (abierto o semiabierto; finito o infinito) la img f(I) es un intervalo pero no necesariamente del mismo tipo que I.

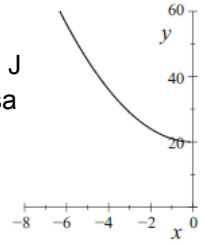
Teorema

Sea f : I → f(I) una F continua y monótona. Existe una F que llamamos **F inversa** de f y que denotamos $\mathbf{f^{-1}}$ cuyo dominio es f(I) y cuya imagen es I, que verifica:

- f^{-1} es continua en f(I)
- para cualquier x ∈ I se tiene que $f^{-1}(f(x)) = x$
- para cualquier y ∈ f(I) se tiene que $f(f^{-1}(y)) = y$

ej —----------

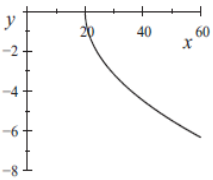
Consideremos f(x) = x2+20.
Estudiando el signo de la derivada f′(x) = 2x comprobamos que la F es decr en I = (−∞, 0] y crec en J = [0,+∞) . **Por lo tanto, no es posible usar lo anterior** para asegurar la existencia de una F inversa en todo el dom.



La restricción de f al intervalo I.

Pero si consideramos la **restricción** de f al intervalo I, (= mirar a f(x) = x2+20 pero con dominio en el intervalo I); esa restricción, que denotaremos **fI,** sí admitirá una F inversa **fI**$^{-1}$

De la misma manera, la restricción de f al intervalo J que denotaremos fJ que es creciente, también admitirá una F inversa **fJ**$^{-1}$. Determinemos los dom e img de las F inversas.



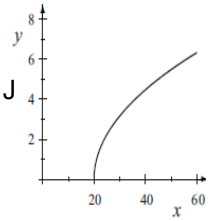
La gráfica de f_I^{-1}

1. El **dom** de **fI**$^{-1}$ es la img por f del intervalo I o sea [20,+∞) .

De modo que **fI**$^{-1}$: f(I) = [20,+∞) → I = (−∞, 0]. No siempre es posible determinar la expresión de la F inversa, pero en este caso si **fI**$^{-1}$(y) = x entonces y = f(x) con x perteneciente al intervalo I = (−∞, 0]:

$$\begin{aligned} y &= x^2+20 \\ x^2 &= y-20 \quad \text{con } x \text{ en } I=(-\infty,0] \\ x &= -\sqrt{y-20} \end{aligned}$$

En consecuencia, $f_I^{-1}(y) = -\sqrt{y-20}$, o si queremos usar como variable independiente a x será $f_I^{-1}(x) = -\sqrt{x-20}$



La gráfica de f_J^{-1}

2. De la misma forma podemos trabajar con **fJ**$^{-1}$. Su dom es [20,+∞) y su img es el intervalo J = [0,+∞). Un cálculo similar al anterior nos da la expresión de **fJ**$^{-1}$: $f_J^{-1}(x) = \sqrt{x-20}$

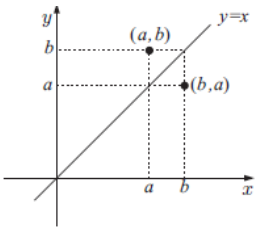


Figura 1

c) **Propiedades** de la F inversa

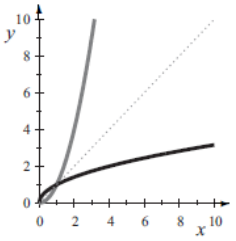
En lo que sigue sea f : I −→ J una F **continua y monótona**, donde J = f(I).
Por lo tanto existe una F inversa **f**$^{-1}$: J → I.

La gráfica de la inversa.

Para que un punto (x, y) esté en la gráfica de **f**$^{-1}$ debe ser y = **f**$^{-1}$(x). Pero entonces f(y) = x lo cual nos dice que el punto (y, x) está en la gráfica de f.

Usen la Figura 1 para mostrar que un punto de coordenadas (a, b) es el simétrico del punto de coordenadas (b, a) respecto de la recta y = x.

De lo anterior podemos concluir que las gráficas de f y **f**$^{-1}$ son simétricas respecto de esa recta.



Las gráficas de una función y su inversa son simétricas respecto a la recta $y = x$.

La derivada de la F inversa.

f'(a) = m | f(a) = b

ecuación de la recta tangente → **y = f'(a)(x-a) +f(a)**

cuando f´(a) =/= 0 la recta simétrica a la tangente no es vertical, y su m es = a **1/f´(a)**

Lo cual nos dice que si b = f(a) entonces la derivada de f−1 en b es igual a 1/f´(a)

Comprobemos lo anterior "algebraicamente". Supongamos que $y = f(x)$. Tenemos la identidad

$$\begin{aligned} f^{-1}(y) &= x \\ f^{-1}(f(x)) &= x \end{aligned}$$

si la derivamos usando la regla de la cadena se obtiene:

$$\begin{aligned} [f^{-1}]'(f(x)) \cdot f'(x) &= 1 \\ [f^{-1}]'(f(x)) &= \frac{1}{f'(x)} \end{aligned}$$

siempre que $f'(x) \neq 0$.

Resumen sobre funciones inversas.

Supongamos que f : I → f(I) es una F continua y monótona.

Entonces:

- Existe una F inversa **f**$^{-1}$: f(I) → I que es continua
- Para cualquier x ∈ I se tiene que **f**$^{-1}$**(f(x)) = x**

- Para cualquier y ∈ f(I) se tiene que **$f(f^{-1}(y)) = y$**
- La gráfica de **f^{-1}** es la simétrica de la gráfica de f respecto de la recta y = x
- Si **f(a) =b** y existe f′(a) y es diferente de 0 entonces f−1 es derivable en b y se tiene $[f^{-1}]'(b) = \frac{1}{f'(a)}$

CAPÍTULO 5
Funciones trascendentes

1) Funciones circulares

Visión de las F trigonométricas diferente, donde las F seno, coseno y tangente se definirán como funciones numéricas. (antes las def sobre ángulos)

a) La **circunferencia unitaria**

El conjunto de puntos del plano situados a distancia 1 del origen es una circunferencia de radio 1, centrada en el origen. Su ecuación es **$x^2 + y^2 = 1$**.

El punto $P(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}})$ está sobre la circunferencia unitaria, puesto que

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{3}{9} + \frac{2}{3} = \frac{3+6}{9} = 1$$

Puntos terminales en la **circunferencia unitaria**.

t = N real positivo.

Marquemos una distancia igual a **t** a lo largo de la circunf unitaria así:

- empezamos en el p(1, 0) y nos movemos t unidades sobre la circunf en el sentido opuesto al de las agujas del reloj. Así llegamos a un punto P(x, y) (Figura 1).
- Para **t negativo**, comenzando en el mismo punto recorremos |t| unidades sobre la circunferencia, pero en sentido contrario (Figura 2).

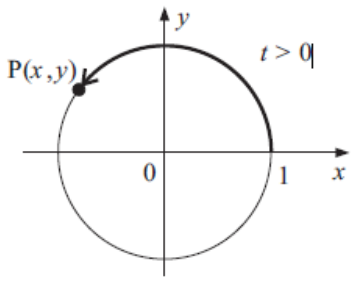


Figura 1
El punto terminal $P(x, y)$ determinado por un $t > 0$.

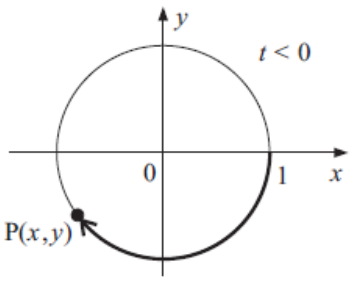
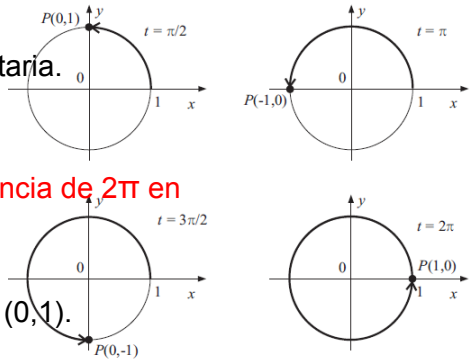


Figura 2
El punto terminal $P(x, y)$ determinado por un $t < 0$.



Para cualquier N real **t** obtenemos un punto **P(x, y)** sobre la circunf unitaria.
El punto P(x, y) se llama **punto terminal** determinado por el N real t.
La longitud de la circunf unitaria es **C = 2π*1 = 2π**.

- Si un punto empieza su recorrido en (1,0) y se mueve una distancia de 2π en sentido antihorario, llegará a (1,0).
- Si recorre la distancia ½*2π = π el punto terminal será (−1,0).
- El punto terminal para π/2 (cuarta parte de la long circunf) será (0,1).

Puntos terminales de **N reales particulares**.

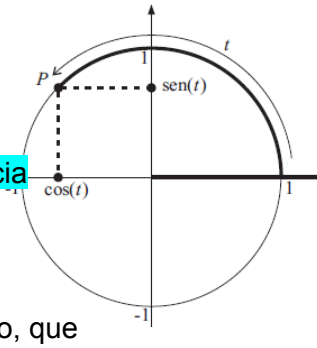
la circunf **es simétrica respecto a la recta** y=x porque si un punto (x,y) pertenece a la circunf, entonces también pertenece el punto (y,x). Esto ocurre porque si sustituimos **x** por **y**, e **y** por **x** en la ecuación de la circunf, obtenemos la misma ecuación

Entonces P(x, y) está en la recta y = x. P será el punto de intersección entre la circunf de ecuación $\mathbf{x^2+y^2=1}$ y la recta de ecuación **y=x** en el primer cuadrante.

b) Definición de las funciones circulares

Sea t un N real y P(x, y) su punto terminal sobre la circunferencia unitaria. A partir de las coordenadas de P definimos las F:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen} t &= y \\ \cos t &= x \\ \tan t &= \frac{y}{x} = \frac{\operatorname{sen} t}{\cos t} \end{aligned}$$



Dado que estas F "trigonométricas" pueden definirse en términos de la circunferencia unitaria, las llamaremos **F circulares.**

Valores de las funciones circulares

Para calcular valores de las F circulares, primero debemos tener en cuenta su signo, que depende del cuadrante en el q se encuentra el punto terminal determinado por t.:

Hasta ahora hallamos los valores de las F circulares para ciertos valores de t

¿Cómo podríamos hacerlo para un t cualquiera, por ej t = 1, 5? Para eso están las calculadoras que suministran esos valores con bastante precisión.

Cuando usamos la calculadora para hallar valores de las F circulares, usaremos la notación " ≃ " que indica que el N propuesto es un aproximación del valor buscado:

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(2.2) &\simeq 0.808496 \\ \cos(1.2) &\simeq 0.36236 \end{aligned}$$

Observación importante:

Veamos la relación entre las funciones circulares de t y de −t. Usando la figura vemos que

$$\begin{aligned} \operatorname{sen}(-t) &= -y = -\operatorname{sen} t \\ \cos(-t) &= x = \cos t \\ \tan(-t) &= \frac{-y}{x} = -\tan t \end{aligned}$$

La identidad fundamental

Las funciones circulares están relacionadas según esta identidad fundamental $\operatorname{sen}^2 t + \cos^2 t = 1$

(el sen y cos de un N son las coordenadas de un punto sobre la circunferencia unitaria)

En la misma, dividiendo por $\cos^2$ t se obtiene una expresión del cuadrado de la tangente en términos del cuadrado del coseno

$$\begin{aligned} \frac{\operatorname{sen}^2 t}{\cos^2 t} + 1 &= \frac{1}{\cos^2 t} \\ \tan^2 t &= \frac{1}{\cos^2 t} - 1 \end{aligned}$$

Estas relaciones permiten determinar unas funciones circulares en términos de otras.

EJEMPLO

Sabiendo que $\tan t = -2$ y que el punto terminal de t está en el cuarto cuadrante, determine el valor de sen t.

Dividiendo la identidad fundamental por $\operatorname{sen}^2 t$, se obtiene

$$1 + \frac{1}{\tan^2 t} = \frac{1}{\operatorname{sen}^2 t}$$

Si usamos que $\tan t = -2$, tendremos

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{(-2)^2} &= \frac{1}{\operatorname{sen}^2 t} \\ \frac{5}{4} &= \frac{1}{\operatorname{sen}^2 t} \\ \operatorname{sen}^2 t &= \frac{4}{5} \longrightarrow \operatorname{sen} t = \pm\sqrt{\frac{4}{5}} \end{aligned}$$

Puesto que se trata de un punto en el cuarto cuadrante, el seno debe ser negativo. Por lo tanto

$$\operatorname{sen} t = -\sqrt{\frac{4}{5}} = -\frac{2}{\sqrt{5}}.$$

c) Gráficas de las F circulares

Definición.

Las funciones circulares tomarán sus valores en forma periódica

sen(t + 2nπ) = sent

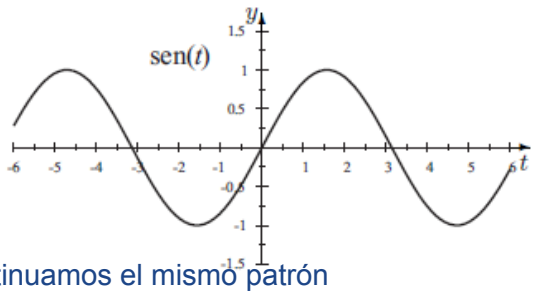
cos(t + 2nπ) = cos t

para cualquier entero. Por lo tanto, se dice que estas funciones son funciones periódicas de período 2.

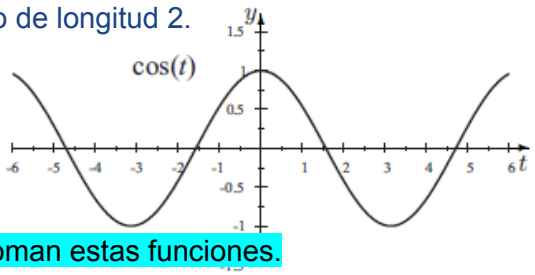
Así, las F sen y cos repiten sus valores en cualquier intervalo de long 2π. Para trazar sus gráficas primero esbozamos la gráfica en un período (0 ≤ t ≤ 2).

Para graficar con mayor precisión:

t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{6}$
sen t	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$
cos t	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$



Sabiendo que las F sen y cos son periódicas con período 2π, continuamos el mismo patrón tanto a la derecha como a la izquierda para todo intervalo sucesivo de longitud 2.



Definición

En general para las funciones

y = A sen t

y = Acos t

al n´umero |A| se lo llama amplitud y es el valor más grande que toman estas funciones.

.

¿qué ocurre si multiplicamos por una constante ***w*** el argumento del sen y del cos?

cuestión en general:

ya que y = A sen e y = A cos tienen un periodo 2π las F: **y = A sen *wt*** e **y = A cos *wt***

¿qué período tendrán? Consideremos la **F seno**.

Sabemos que la F y = sen comienza a repetir sus valores cuando su argumento toma el valor t = 2π (período). Por eso la F sen(wt) comenzará a repetir sus valores para aquel valor de t = T para el cual su argumento sea 2π, esto es: $\omega T = 2\pi$

$T = 2\pi/\omega$

De manera que el período de sen(wt) será $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

si w es mayor la F oscila más, si es menor los ciclos son más largos

Lo mismo vale para la F cos(wt) y para las funciones A sen(wt) y A cos(wt)

EJEMPLO

¿Cuánto debe valer ω para que la función $y = \operatorname{sen} \omega t$ tenga período 365?

De acuerdo a lo que vimos, debe cumplirse que $T = \frac{2\pi}{\omega}$ y queremos que $T = 365$.

Por lo tanto

$$365 = \frac{2\pi}{\omega}$$

O sea:

$$\omega = \frac{2\pi}{365}$$

y nuestra función de período 365 resulta

$$y = \operatorname{sen} \frac{2\pi}{365} t$$

La F tangente

Hemos definido a la F tangente, para x ∈ R:

Dom f(x) = tan(x) → sin(x)/cos(x) → cos(x) =/= 0 → cos(π/2) = 0 → dom: R- {π/2+kπ}

ceros de la F → tan(x)=0 = sen(x)=0 → x = kπ

d) Las **derivadas de las funciones circulares**

Admitiremos que las **F circulares** son **continuas** en todo su dominio.

Para el sen y el cos, el **dom es toda la recta**; pero para la tangente es necesario excluir los valores donde se anula el coseno (vimos q esos valores son todos los x de la forma π/2+k, donde k es un N entero).

- sen(t)*cos(t) < t < tan(t) = sen(t)/cos(t)
- ½*sen(t)*cos(t)* < ½*t < ½*tan(t)
- (puedo div por sen(t)) → cos(t) < t/sen(t) < 1/cos(t)

lim x→0 cos(t) = 1 **=>** lim x→0 1/cos(t) = 1 **=>** lim x→0 t/sen(t) = 1

Teorema.

$$\lim_{t\to 0} \frac{\operatorname{sen} t}{t} = 1$$

La derivada de las F seno y coseno

Teorema.

$$\begin{aligned} [\operatorname{sen} x]' &= \cos x \\ [\cos x]' &= -\operatorname{sen} x \end{aligned}$$

Demostración.

derivada de una F → límite del cociente incremental cuando el incremento tiende a 0.

Construyamos el cociente incremental de la F seno en un **valor x** y con un **incremento h**

$$\frac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen} x}{h}$$

Si usamos la fórmula del seno de una suma: $\operatorname{sen}(x+h) = \operatorname{sen} x \cdot \cos h + \operatorname{sen} h \cdot \cos x$

y la reemplazamos en el cociente incremental: $\dfrac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen} x}{h} = \dfrac{\operatorname{sen} x \cdot \cos h + \operatorname{sen} h \cdot \cos x - \operatorname{sen} x}{h} =$

$$= \frac{(\cos h - 1)}{h} \operatorname{sen} x + \frac{\operatorname{sen} h}{h} \cos x$$

El 2do sumando tiende a cos x cuando h → 0.

En el primer sumando, necesitamos calcular $\displaystyle\lim_{h\to 0} \frac{\cos h - 1}{h}$

que es - en principio- indeterminado.

Si multiplicamos por (cos h+1) en el numerador y el denominador obtenemos:

$$\begin{aligned} \lim_{h\to 0} \frac{(\cos h - 1)}{h} &= \lim_{h\to 0} \frac{(\cos h - 1)(\cos h + 1)}{h(\cos h + 1)} = \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{\cos^2 h - 1}{h(\cos h + 1)} = \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{-\operatorname{sen}^2 h}{h(\cos h + 1)} = \\ &= \lim_{h\to 0} \underbrace{\frac{\operatorname{sen} h}{h}}_{\to 1} \cdot \frac{\overbrace{-\operatorname{sen} h}^{\to 0}}{\underbrace{(\cos h + 1)}_{\to 2}} = 0 \end{aligned}$$

En consecuencia:

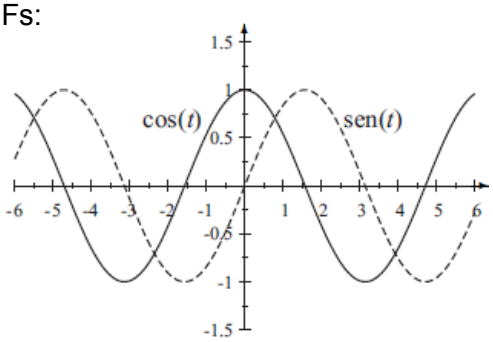
$$\begin{aligned} [\operatorname{sen} x]' &= \lim_{h\to 0} \frac{\operatorname{sen}(x+h) - \operatorname{sen} x}{h} = \\ &= \lim_{h\to 0} \left[\operatorname{sen} x \underbrace{\frac{(\cos h - 1)}{h}}_{\to 0} + \cos x \underbrace{\frac{\operatorname{sen} h}{h}}_{\to 1} \right] = \cos x \end{aligned}$$

demostramos que la derivada de la F sen x es la F cos x.

Para la **derivada** del coseno, usaremos la primera de las siguientes identidades:

$$\begin{aligned} \cos x &= \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \\ \operatorname{sen} x &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \end{aligned}$$

Estas pueden comprobarse con las gráficas conjuntas de ambas Fs:



Derivando la primera de esas identidades obtendremos:

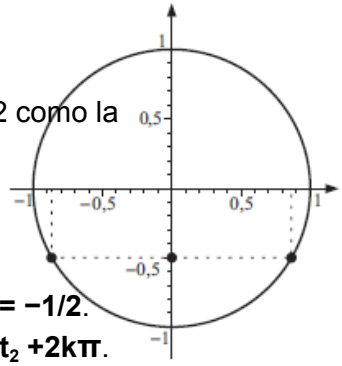
$$[\cos x]' = \left[\operatorname{sen}(\frac{\pi}{2} - x)\right]' = \cos(\frac{\pi}{2} - x) \cdot (-1) = -\operatorname{sen} x$$

e) Las F circulares inversas

F sen(t): **Im(sen t) = [−1, 1]**

La F inversa se puede plantear: dado un **y** en el intervalo [−1, 1]

- ¿existe un t tal q sen(t)= y? Por ej, si y = −1/2
- ¿cómo encontramos un t tal que sen t = −1/2?

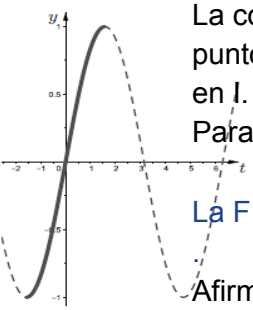


Si pensamos en el proceso de construcción de la F seno, habría que mirar a −1/2 como la segunda coordenada de un punto P sobre la circunferencia unitaria.

si P(x,−1/2) debe ser: $x^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = 1$ de donde: $x = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$

En principio entonces existirían dos arcos $\mathbf{t_1}$ y $\mathbf{t_2}$ para los cuales se verifica **sen t = −1/2**.
Pero el seno es una **F periódica**, por lo q la misma ecuación verificará $\mathbf{t_1+2k\pi}$ y $\mathbf{t_2 +2k\pi}$.
Lo mismo ocurrirá para cualquier valor de **y** comprendido entre -1 y 1.

existencia de inversas



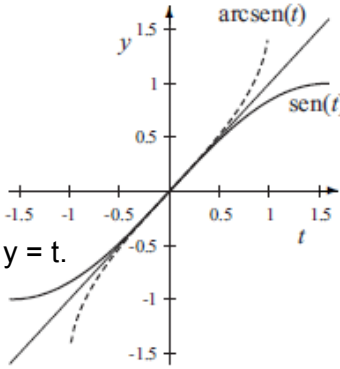
La condición para que una F admita una inversa en un intervalo es que allí no existan puntos distintos con la misma imagen. Y para eso basta que la F sea **continua y monótona** en **I**.
Para la **F seno**, necesitamos un intervalo con esa característica.

La F y = sen t es creciente en el intervalo [−π/2, π/2]

.

Afirmamos que existe una F inversa para sen(t), que llamamos **arco seno de y** = **arcsen(y)** que verifica:

- arcsen(y) está definida en el intervalo [−1, 1]
- arcsen(y) es un valor perteneciente al intervalo [−π/2, π/2]
- Para todo y ∈ [−1, 1] se tiene **sen(arcsen(y)) = y**
- Para todo t ∈ [−π/2, π/2] se tiene **arcsen(sen(t)) = t**



Las gráficas de $y = \operatorname{sen} t$ y de
$y = \operatorname{arcsen} t$

La gráfica de arcsen(y) es la simétrica de la gráfica de sen(t) respecto de la recta y = t.
Una discusión similar permite definir a la F arco coseno.

Las derivadas de las funciones circulares inversas

si **f : I → J** es una F invertible y derivable y $\mathbf{f^{-1}}$ **: J → I** es su inversa, se tiene:

$$[f^{-1}]'(y) = \frac{1}{f'(t)} \text{ siempre que } y = f(t) \text{ y que } f'(t) \neq 0$$

Para la F arcsen, considerando y = f(t) = sen t tendremos: $[\operatorname{arcsen}]'(y) = \frac{1}{[\operatorname{sen}]'(t)} = \frac{1}{\cos t}$

Esta expresión no es satisfactoria, nos da la derivada en **y** del **arcsen** en términos de la variable **t**. Pero t e y están vinculados puesto que **y = sen()**. Si notamos que $\cos t = \sqrt{1 - \operatorname{sen}^2 t} = \sqrt{1 - |y^2}$
Entonces obtenemos la derivada de arcsen explícitamente

$$[\text{arcsen}]'(y) = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \text{ para } y \in (-1,1).$$ $$[\arccos]'(y) = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$$

$$[\arctan]'(y) = \frac{1}{1+y^2}$$

2) Exponenciales y logaritmos

a) Funciones exponenciales

$f(x) = a^x$ (a → N real fijo y mayor que 0.)

Teorema

Dado **a > 0** existe una F **continua** y **derivable** cuyo dom es toda la recta real llamada F exponencial de base a, = a^x → **propiedades**

1. $a^{x+y} = a^x * a^y$
2. $(a * b)^x = a^x * b^x$
3. $(a^x)^y = a^{x*y}$

propiedades más importantes de las F exponenciales → f(x) = ax

Positividad

- Cualquiera sea x se tiene que $a^x > 0$.

$a^x \cdot a^{-x} = a^0 = 1$, por lo tanto a^x es distinto de 0.

$a^x = (a^{x/2})^2 \geq 0$ por ser un cuadrado.

Ecuación fundamental

relación entre la F y su derivada:

el cociente incremental en un x cualquiera es $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{a^{x+h}-a^x}{h} = a^x\,\frac{a^h-1}{h} = a^x\,\frac{a^h-a^0}{h}$

Por lo tanto, $f'(x) = \lim_{h\to 0} a^x\,\frac{a^h-a^0}{h} = a^x \lim_{h\to 0}\frac{a^h-a^0}{h} = a^x\,f'(0)$

Esta nos dice que el valor de la derivada de una F exponencial es proporcional al valor de la F, siendo el coeficiente de proporcionalidad la derivada de la F en x = 0.

Teorema

Sea f(x) = a^x una F exponencial. la F satisface la ecuación: **f′(x) = f′(0) · f(x)**

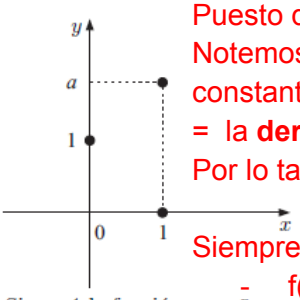
Crecimiento y decrecimiento

Puesto que **a^x es positivo** el **signo** de la **derivada** dependerá del **signo de f′(0)**.y.

Notemos que f′(0) =/= 0 , de lo contrario se tendría f′(x) = 0 para todo x y f(x) ser´ıa constante.

= la **derivada** de a^x es **no nula**, y siendo **continua**, conservará su signo.

Por lo tanto la **exponencial** sería **creciente** o **decreciente** en toda la recta.



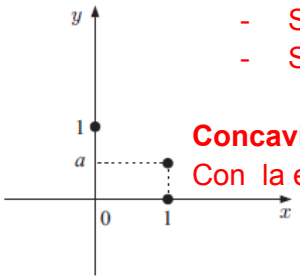
Si $a > 1$ la función $y = a^x$ es creciente.

Siempre sabemos: su **valor en 0** y su **valor en 1**:

- f(0) = a0 = 1
- f(1) = a1 = a

si a > 1, resulta 1 = f(0) < f(1) = a, y f(x) es creciente. si **a < 1**, f(x) es decreciente:

- Si a > 1, f(x) = a^x es una F creciente.
- Si a < 1, f(x) = a^x es una F decreciente.



Si $a < 1$ la función $y = a^x$ es decreciente.

Concavidad

Con la ecuaci´on fundamental f′(x) = f′(0) · f(x)

y derivando:
$f''(x) = [f'(0) \cdot f(x)]' = f'(0).f'(x) = f'(0) \cdot f'(0).f(x) = (f'(0))^2 \cdot f(x)$
(nos muestra que la derivada 2da de la exponencial es siempre positiva)
Por lo tanto:

La gráfica de una F exponencial es siempre cóncava hacia arriba.

Comportamiento en el infinito

1) $a > 1$. Vamos a probar que $\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty$.

Consideremos un $x > 0$, como la exponencial es una F derivable en toda la recta, podemos usar el teorema del valor medio en el intervalo $[0, x]$.
De acuerdo con esto, existirá un c perteneciente al intervalo abierto $(0,x)$ tal que $\frac{a^x - a^0}{x} = \frac{a^x - 1}{x} = f'(c)$

A su vez, la derivada de la exponencial es creciente (puesto que $f'' > 0$) y, por lo tanto, podemos afirmar que se cumple $\frac{a^x - 1}{x} = f'(c) > f'(0)$

Como $x > 0$ podemos multiplicar la desigualdad anterior por x obteniendo
$$\begin{aligned} a^x - 1 &> f'(0).x \\ a^x &> f'(0).x + 1 \end{aligned}$$

Por lo tanto, cuando $a > 1$ la exponencial está por encima de la F lineal de pendiente positiva $f'(0).x+1$, que tiende a $+\infty$ cuando $x \to +\infty$.
Podemos concluir que para $a > 1$ se tiene $\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty$.

2) $a > 1$, y veamos el comportamiento en $-\infty$.

$$\lim_{x\to-\infty} a^x = \lim_{u\to+\infty} a^{-u} = \lim_{u\to+\infty} \frac{1}{a^u} = 0$$

Veamos ahora el caso $0 < a < 1$. Usemos que si $a < 1$, entonces $a^{-1} = 1/a > 1$.
Por lo tanto
$$\begin{aligned} \lim_{x\to+\infty} a^x &= \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{a}\right)^{-x} = \lim_{u\to-\infty} \left(\frac{1}{a}\right)^{u} = 0 \\ \lim_{x\to-\infty} a^x &= \lim_{x\to-\infty} \left(\frac{1}{a}\right)^{-x} = \lim_{u\to+\infty} \left(\frac{1}{a}\right)^{u} = +\infty \end{aligned}$$

Resumiendo:

- Si $a > 1$ se tiene $\begin{aligned} \lim_{x\to+\infty} a^x &= +\infty \\ \lim_{x\to-\infty} a^x &= 0 \end{aligned}$
- Si $a < 1$ se tiene $\begin{aligned} \lim_{x\to+\infty} a^x &= 0 \\ \lim_{x\to-\infty} a^x &= +\infty \end{aligned}$

Por los lim podemos afirmar que la imagen de una F exponencial a^x es el conjunto de los N reales estrictamente positivos:

Gráficas

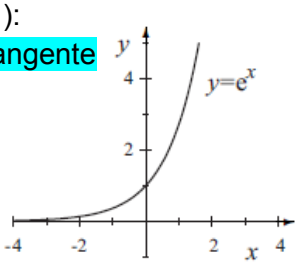
	0 < a < 1	a = 1	a > 1
Dom	R	R	R
Crecimiento	decr	constante	crec
Concavidad	arriba	recta	arriba
Comportamiento en +∞	→ 0	→ 1	→ + inf
Comportamiento en −∞	→ menos inf	→ 1	→ 0

b) El N e

Para una F exponencial f(x) = a^x la derivada es un múltiplo constante de la F . Esa constante depende solo de la base a. Se expresa: **$[a^x]' = k_a a^x$**

k_a = f′(0) → podemos estimar el valor de k_a. $k_2 = \lim_{h\to 0}\frac{2^h-1}{h}$ → 0.69 ≃ k2 < k3 ≃ 1.09

Considerando esas las pendientes de las tng a las gráficas de 2^x y de 3^x por el p(0, 1): debe existir una base e comprendida entre 2 y 3 de manera que la pendiente de la tangente a la grafica de e^x por el punto (0, 1) sea exactamente 1".



La gráfica de $y = e^x$

Entonces el N **e** verifica: $\lim_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h} = 1$

Por lo tanto, la F exponencial de **base e** tiene la propiedad fundamental: **$[e^x]' = e^x$**

- e ≃ 2.71828

A la F exponencial de base e se la llama simplemente "F exponencial".

ecuacion recta tangente a la grafica de f(x) = e^x por el punto de abscisa 0.

c) La F logaritmo natural

En ecuaciones donde la **incógnita** está **dentro** de un **exponente**, se requiere de una operación que permita "despejar" exponentes.

Trabajaremos primero con la base e (pero podremos tratar con una base cualquiera)

F exponencial **f(x) = e^x**:

- El dom de **f(x) = e^x** es toda la recta real y es una F continua y derivable.
- La img de **f(x) = e^x** es la semirrecta (0,+∞).
- Puesto que e > 1, **f(x) = e^x** es una F creciente.

Teorema

La exponencial **f(x) = e^x** admite una F inversa (**logaritmo natural**), y denotaremos **ln x**.

La F **ln x** posee las siguientes propiedades:

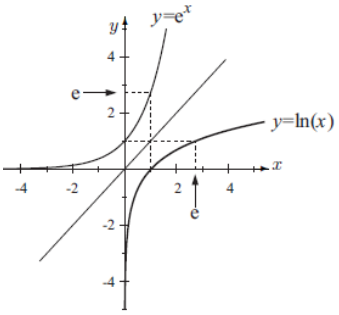
1. El **dominio** de ln x es la semirrecta (0,+∞).
2. La **imagen** de ln x es toda la recta real.
3. Cualquiera sea x > 0 se tiene que **ln x = y** si **e^y = x.**

ej ——————————————————————

como e^0 = 1 se tendrán **ln 1=0**. Así, puesto que **e^1 =** e tendremos que **ln e=1**.

La gráfica de **ln x** se obtiene reflejando la gráfica de la exponencial respecto a la recta y = x

——————————————————————



$$\log_a(x\cdot y) = \log_a(x) + \log_a(y)$$
$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a(x) - \log_a(y)$$
$$\log_a(x^n) = n\cdot\log_a(x)$$
$$\log_a\left(\sqrt[n]{x}\right) = \frac{1}{n}\log_a(x)$$
$$\log_a(1) = 0$$
$$\log_a(a) = 1$$
$$\log_a(x) = \frac{\log_b(x)}{\log_b(a)}$$

- **$e^{\ln a}$ = a**
- $e^{-\ln a}$ => **-ln a = ln(1/a)**
- ln(e) = 1
- ln(1) = 0
- ln x - ln y = ln (x/y)
- $e^{2\ln a}$ = 2 ln a = a^2

La derivada de ln x
Ya que el logaritmo natural y la exponencial son inversas una de la otra, tendremos que para todo x > 0 vale la igualdad **$e^{\ln x} = x$**.
(es una igualdad entre dos funciones) Como las F son **iguales**, sus **derivadas** también: $[e^{\ln x}]' = [x]'$

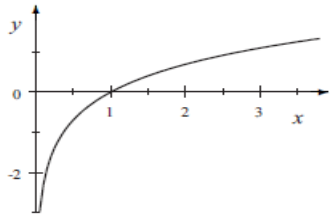
El miembro derecho es igual a la F constante 1. Usamos la cadena para derivar el izquierdo:
Obtenemos la siguiente igualdad: **x * [ln x]′ = 1**
$[e^{\ln x}]' = e^{\ln x} \cdot [\ln x]' = x \cdot [\ln x]'$
como x > 0 : $[\ln x]' = \frac{1}{x}$

ln(x) = 1/u

Propiedades de ln x
La propiedad fundamental del log natural es la de transformar **productos en sumas**.
si x y y son N positivos se tiene que ln(x.y) = ln x + ln y
demostración → Por definición: **ln(x.y) = ln x + ln y** si $e^{\ln x + \ln y} = e^{\ln x} e^{\ln y} = x*y$

Otras Propiedades
1. ln(1/x) = −ln x
2. ln(x/y) = ln x − ln y
3. $\ln(a^x) = x \ln a$ para todo x y todo a > 0

Propiedades funcionales del logaritmo natural:
Dom: Dom(ln x) = {x/x > 0} = (0,+∞).
Continuidad y derivabilidad: ln x es continua y derivable en todo su dominio.
Crecimiento: Puesto que **[ln x]′ =1/x > 0** en su dom, resulta que ln x es creciente en (0,+∞).
Concavidad: **[ln x]″ = [1/x]′ = −1/x² < 0**. la gráfica es cóncava hacia abajo siempre.
Signo: **ln x = 0** sólo si **x = 1**. Cómo es creciente está: ln x < 0 en (0, 1) y ln x > 0 en (1,+∞).
Comportamiento en el infinito: ln x es creciente. Y toma valores tan grandes como se quiera. Podemos afirmar: $\lim_{x \to +\infty} \ln x = +\infty$
Comportamiento en 0+: Si bien ln x no está definida para x=0, sí lo está por la derecha.
¿Cuánto vale **lım x→0+** ln x? Usamos **u = 1/x**. Así, cuando x → 0+ se tiene que u → +∞.
Entonces
$$\lim_{x \to 0^+} \ln x = \lim_{u \to +\infty} \ln \frac{1}{u} = \lim_{u \to +\infty} -\ln u = -\infty$$
Gráfica:



La gráfica de $y = \ln x$

La derivada de a^x
Cualquier F exponencial tiene como derivada a un múltiplo constante de la misma F.
hemos determinado que **$[ax]' = k_a \cdot a^x$**
k_a = derivada de la exponencial en x = 0.
¿Cuánto vale k_a? propiedad log → con a > 0 → **$\ln(a^x) = x \ln a$.**
Si en ambos miembros tomamos exponencial: **$e^{\ln(a^x)} = e^{x \ln a}$**,

por lo tanto: $\mathbf{a^x = e^{x \ln a}}$.
Si lo derivamos: $\mathbf{[a^x]' = e^{x \ln a} * \ln a = \ln a * a^x}$
k_a resulta ser el logaritmo natural de la base a. Por lo tanto tendremos: $\mathbf{[a^x]' = \ln a * a^x}$

Resumiendo:

- Cuando en una F que incluye un exponente la **variable está solo en la base**, se trata de una **F potencia** que se deriva: $\mathbf{[f(x)^r]' = rf(x)^{r-1} * f'(x)}$
- Cuando la **variable está solo en el exponente**, se trata de una **exponencial**, que se deriva: $\mathbf{[a^{f(x)}]' = \ln a * a^{f(x)} * f'(x)}$

Y en F en la cual la variable está en la base y exponente → $y = f(x)^{g(x)}$.
ej ----------
$y = (x^3 + x)^{\text{sen } x}$, calcular y′.
aparece la variable tanto en la base como en el exponente

- aplicamos log natural a ambos lados:

$$\begin{aligned} y &= (x^3+x)^{\text{sen } x} \\ \ln y &= \ln\left[(x^3+x)^{\text{sen } x}\right] \end{aligned}$$

En el lado derecho podemos aplicar propiedades del logaritmo para "bajar"el exponente obteniendo: $\ln y = \text{sen } x.\ln(x^3+x)$

- derivamos ambos lados:

$$\begin{aligned} (\ln y)' &= (\text{sen } x.\ln(x^3+x))' \\ \frac{1}{y}.y' &= \cos x.\ln(x^3+x) + \text{sen } x.\frac{1}{x^3+x}.(3x^2+1) \end{aligned}$$

- Despejamos y′ y reemplazamos a y por su expresión:

$$\begin{aligned} y' &= y.\left[\cos x.\ln(x^3+x) + \text{sen } x.\frac{1}{x^3+x}.(3x^2+1)\right] \\ y' &= (x^3+x)^{\text{sen } x}.\left[\cos x.\ln(x^3+x) + \text{sen } x.\frac{1}{x^3+x}.(3x^2+1)\right] \end{aligned}$$

El crecimiento de las funciones exponenciales y logarıtmicas
Las F **exponenciales** crecen muy **rápido**-- Las **logarítmicas** muy **lentamente**.

- Cualquiera sea a > 0 (en particular para valores grandes de a) se tiene: $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^\alpha} = +\infty$
  = el crecimiento de la exponencial es + rápido que cualquier potencia de **x**,
  lo indicamos: $e^x \gg x^a$ cuando $x \to +\infty$.
- Cualquiera sea a > 0 (en particular para valores pequeños de a) se tiene: $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$
  = el crecimiento del log es + lento que el de cualquier potencia de x
  se indica: $\ln x \ll x^a$ cuando $x \to +\infty$.

EJEMPLOS

1. Calcular el límite $\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^2+x-1}$.

   Observemos primero que hay una indeterminación ya que tanto el numerador como el denominador tienden a $+\infty$. En este caso, es conveniente sacar factor común el término que crece más rápido del denominador y agrupar los factores como sigue

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x}{x^2+x-1} = \lim_{x\to+\infty} \underbrace{\frac{e^x}{x^2}}_{\substack{\to+\infty \\ \text{ya que} \\ e^x \gg x^2}} \cdot \underbrace{\frac{1}{\left(1+\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}\right)}}_{\to 1} = +\infty$$

2. Calcular el límite $\lim_{x\to0^+} x^2 \ln x$.

   Aquí tenemos una indeterminación pues es un producto donde una de las funciones tiende a 0, mientras que la otra tiende a $-\infty$. Para decidir quién gana usaremos lo que sabemos del crecimiento de $\ln x$. Como ese conocimiento lo tenemos en $+\infty$, cambiaremos la expresión anterior haciendo $u = \frac{1}{x}$. De esta forma, cuando $x \to 0^+$ se tiene que $u \to +\infty$. Así, nuestro límite queda:

$$\lim_{x\to0^+} x^2 \ln x = \lim_{u\to+\infty} \frac{1}{u^2} \ln\frac{1}{u} = \lim_{u\to+\infty} \frac{1}{u^2}(-\ln u) = \lim_{u\to+\infty} -\underbrace{\frac{\ln u}{u^2}}_{\substack{\to 0 \\ \text{ya que} \\ \ln u \ll u^2}} = 0$$

d) Funciones hiperbólicas
Definición
El **coseno hiperbólico** se denota **cosh** y se define: $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$

El **seno hiperbólico** se denota **senh** y se define: $\text{senh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$